



海洋化学及实验

第三章

海水中的溶解气体



第1节 引言

溶解气体研究的意义

- 与气候变化相关
 - » CO_2 、DMS、 N_2O 、 CH_4
- 示踪生物地球化学过程
 - » CO_2 / O_2 : 光合作用/呼吸作用
 - » N_2 , N_2O : 硝化过程、反硝化过程
 - » H_2S : 缺氧环境 SO_4^{2-} -还原
- 示踪海洋物理过程
 - » ^3He , CFC, etc.

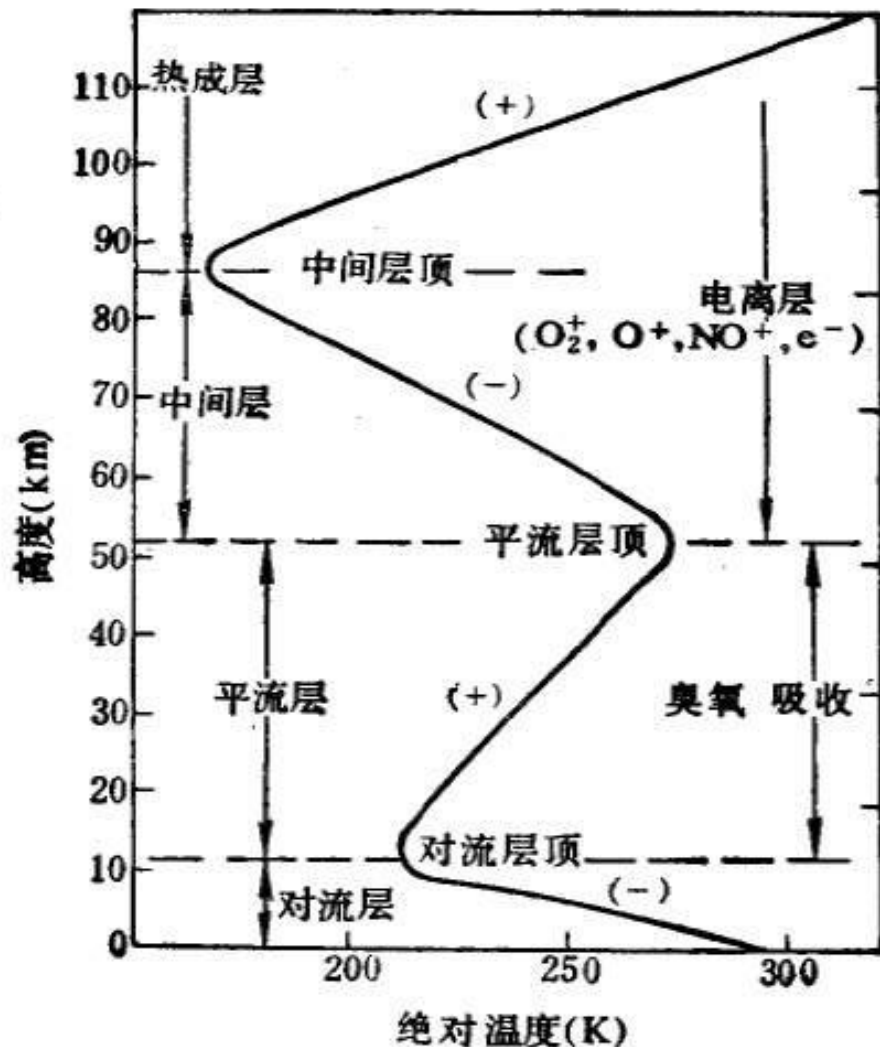
二、本章内容

- 大气化学组分的组成与演化
- 海水中气体的地球化学行为，特别是控制气体溶解度以及海-气界面气体交换的因素
- 海水中的非活性气体
- 海洋中溶解氧的含量、分布及调控因子

第2节 大气的气体组成

一、大气层的结构

大气的温度取决于太阳辐射、陆地辐射和大气组分等



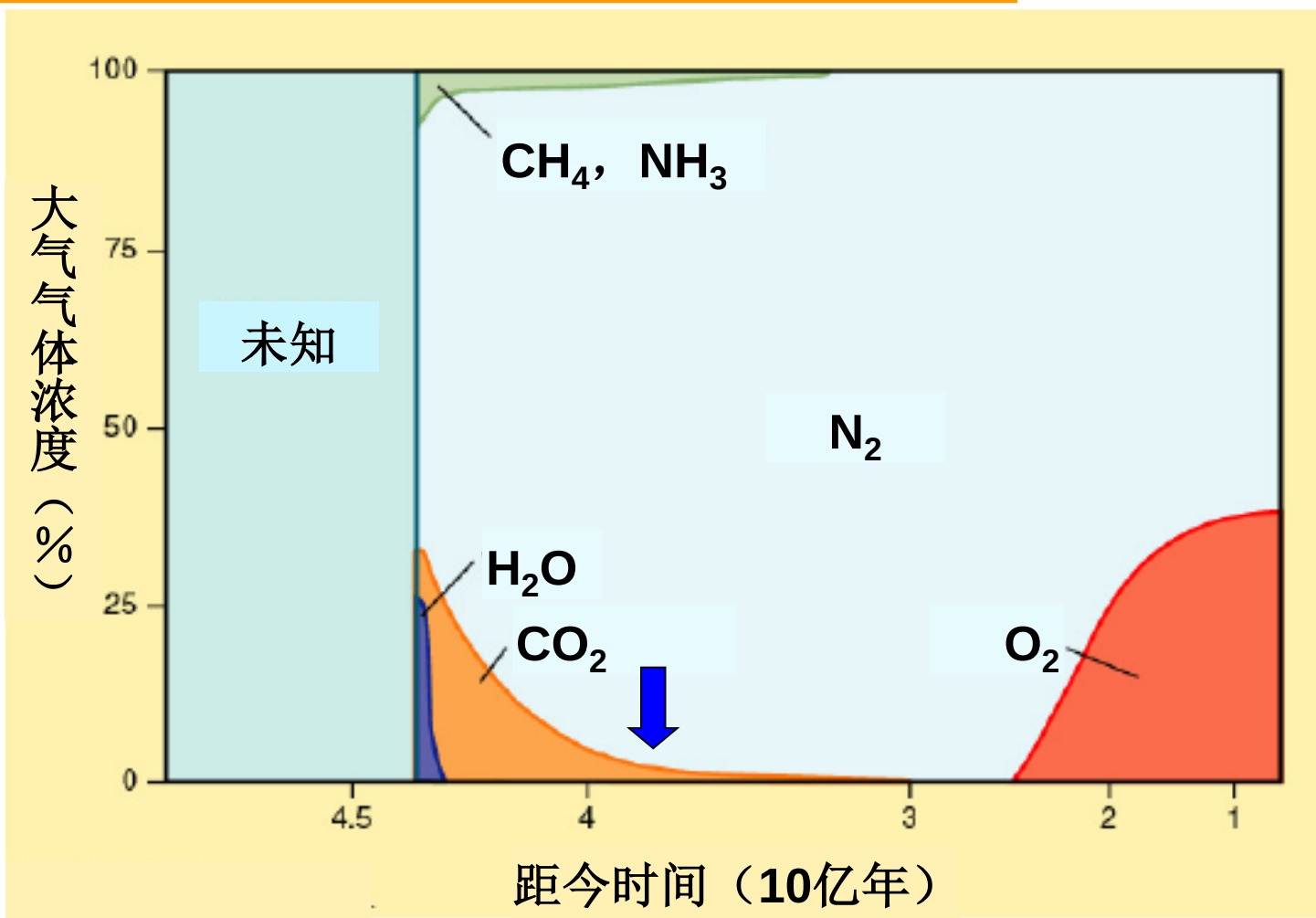
如果没有大气层，地球将如何？

<https://www.bilibili.com/video/BV1Yg411R7u8/>

图 2-1 大气圈的层状结构

(-) = 负值 温度垂直梯度 (+) = 正值 温度垂直梯度

二、大气气体组成的历史演化

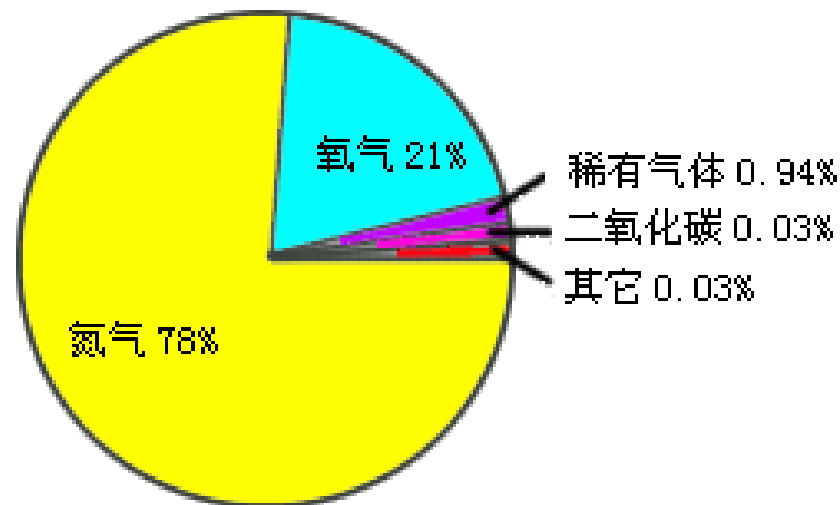


【科普中国】氧气的起源

<https://www.bilibili.com/video/BV1mW411b785/>

三、现代大气的组成

- 常量气体：>100 ppm； N_2 、 O_2 、Ar、 H_2O 、 CO_2
- 微量气体：ppm；Ne、He、 CH_4 、CO等
- 痕量气体：ppb或ppt； O_3 、NO、 N_2O 、 SO_2 、 CCl_2F_2 、 CF_4 、 NH_3 等
- 自由基：如OH•等
- 凝结相：云团、气溶胶等

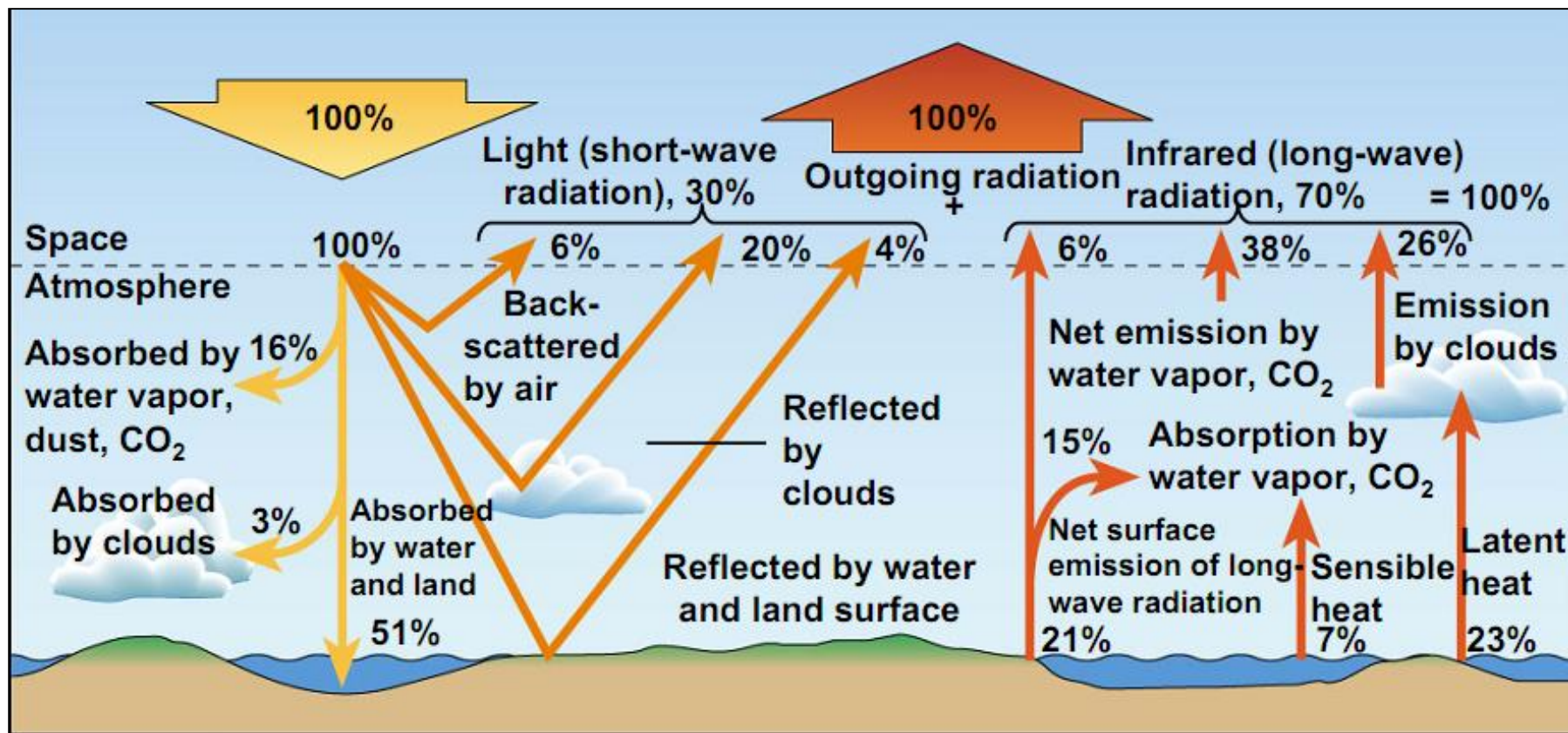
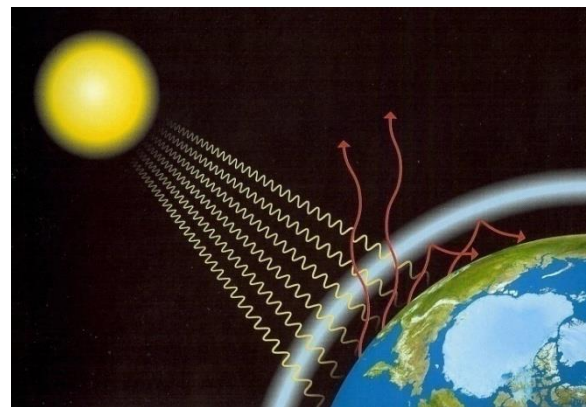


大气气体组成的变化

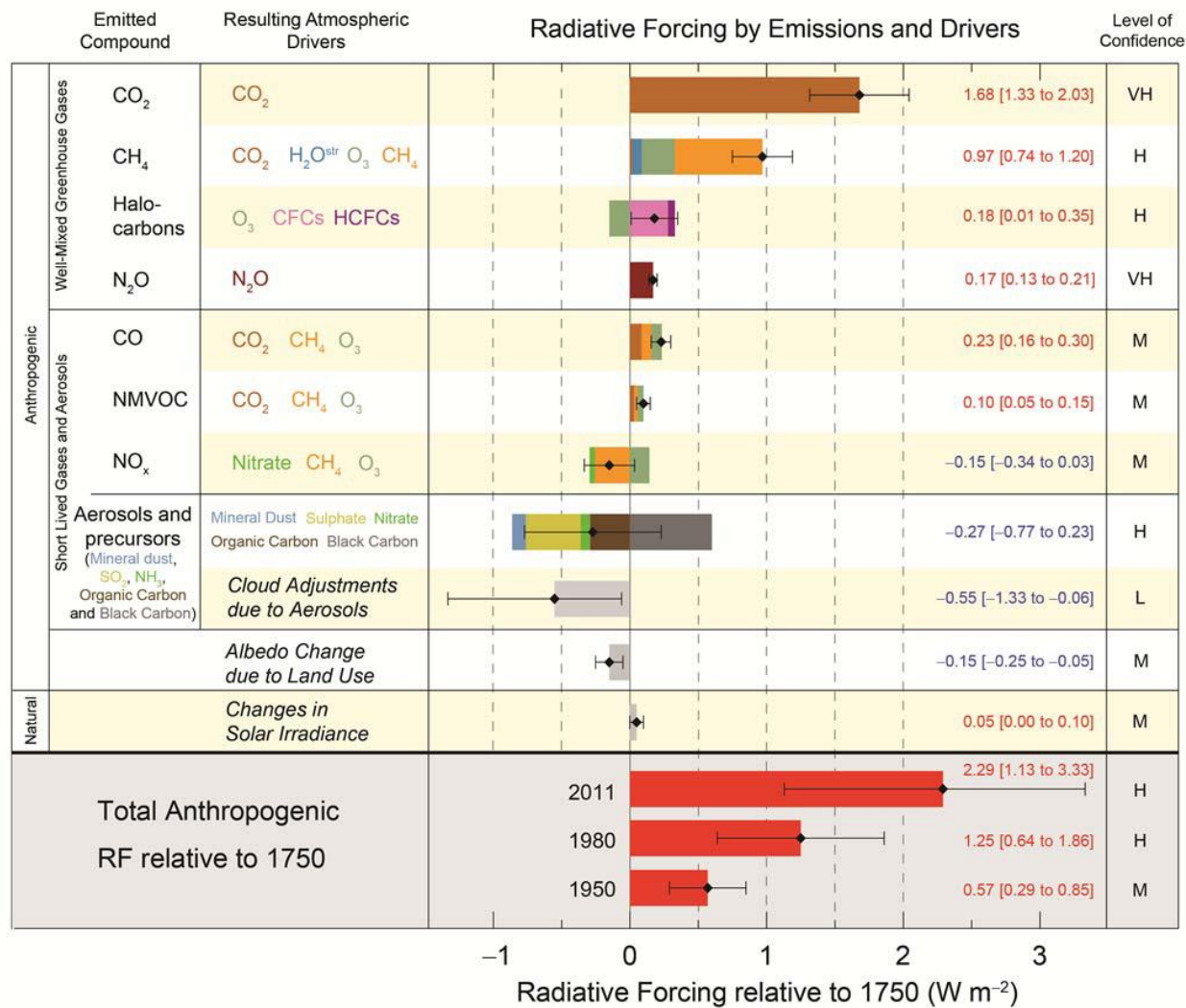
- **常量气体：** 含量变化小（ H_2O 、 CO_2 除外）
- **微量气体：** 含量有一定变化，主要受生物、人类活动和光化学过程的影响
- **痕量气体：** 含量变化大，受控于人类活动和生物过程

温室气体

H_2O 、 CO_2 、 CH_4 、 O_3 、 NO 、CFCs等



温室气体



CO₂

- 人类排放温室气体的代表，对人为温室效应的贡献~64%。
- 工业革命前，大气CO₂含量为280 ppm，现在含量约 400 ppm。
- CO₂的人为来源包括：
 - 煤炭燃烧：~31%； 石油燃烧：~31.4%
 - 森林砍伐：~3.5% ； 其他土地利用变化：~19.1%
 - 天然气燃烧：~12.9%； 化学品制造：~2%

CH₄

- 工业革命前：0.28 ppm，现在：~1.8 ppm
- CH₄的增长速度为每年0.7%，比CO₂增加得快，但该速度在过去10多年中不断减少；
- 大气CH₄的来源并不固定，可能主要通过生物量燃烧、稻谷耕种、反刍动物肠内发酵及随后的肠内瘴气排放等
- 此外，煤的开采、天然气钻井及其输送以及地下垃圾发酵等也会释放CH₄。

丹麦气候税瞄准牲畜 猪和奶牛放屁要缴税(图)

2009-02-10 09:52

华龙网-重庆晚报

我有话说

字号： T T



我们以后要少放屁，因为要缴税！（设计台词）

日前，丹麦财政委员会提出，准备向农民和农场主征收“气候税”，这是一项针对奶牛和猪放屁时产生的甲烷气体而征收的费用。与此同时，美国农民也开始担忧，因为美国政府税务部门也向环境保护机构提交了类似的收税建议。

O₃

- 不仅发射长波辐射充当一种温室气体，而且截获和吸收太阳的紫外辐射。
- O₃吸收的紫外线波峰在250~350 nm，它与大气颗粒和云一起将有害的UVB辐射降低至不危害地表生物的水平

氟氯烃（CFCs）：

- 人类活动产生的化合物，1950年以前不存在。
- 一个氯氟利昂分子就能破坏多达10万个臭氧分子

CCl₃F（CFC-11）： 280 pM

CCl₂F₂（CFC-12）： 503 pM

C₂Cl₃F₃（CFC-13）： 82 pM

CCl₄： 132 pM

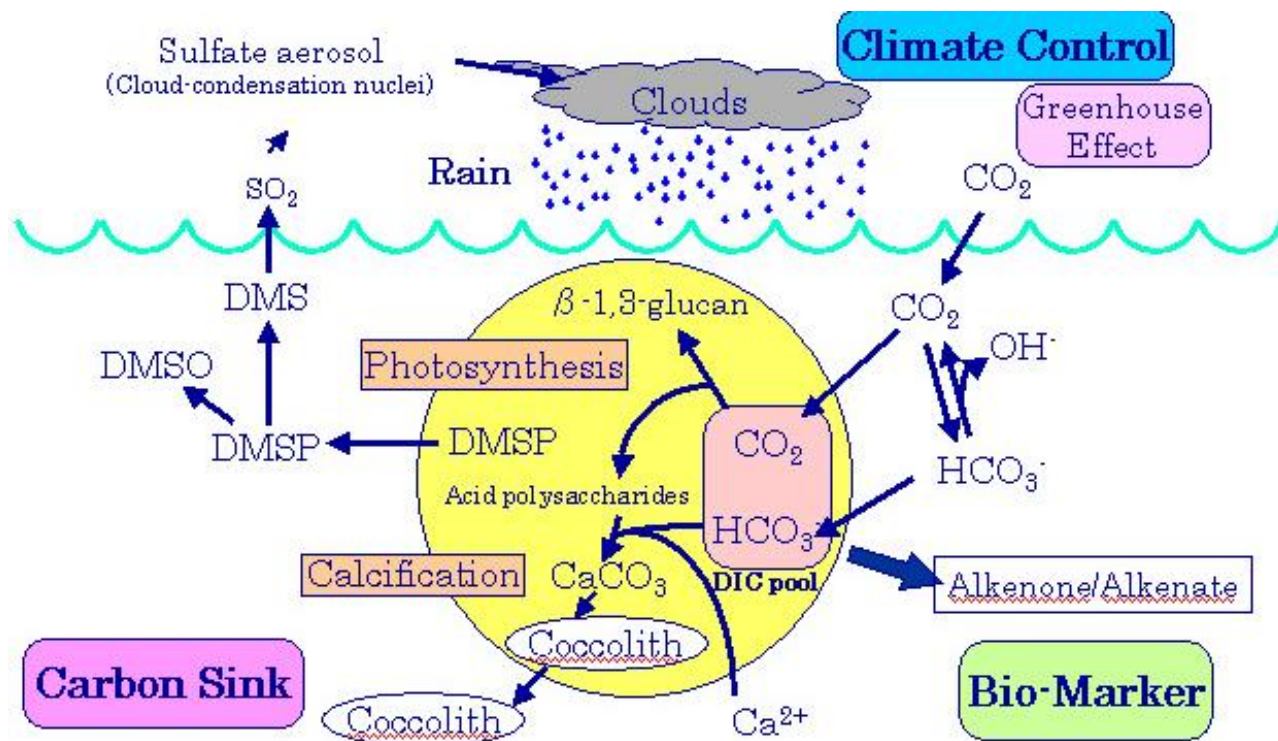


Unusual Winds Drive a Small 2019 Ozone Hole

<https://www.bilibili.com/video/BV16Z4y1j7Ge/>

大气含硫组分

- 含硫燃料燃烧和生物产生的还原硫组分在大气中被氧化成 H_2SO_4 ，促进云冷凝核形成，影响大气对阳光的反射，从而影响地球气候。
- 海洋中的鞭毛虫、颗石藻和藻青菌等生物会产生二甲基硫（DMS）并释放到大气中。



四、道尔顿气体分压定律

- **道尔顿气体分压定律**：对于一定体积的混合气体，总压力等于各组成气体分压之和：

$$P_T = P_{N_2} + P_{O_2} + P_{Ar} + P_{H_2O} + \dots$$

- 假设这些气体服从理想行为，则每种气体的分压为：

$$P_i = \frac{n_i RT}{V}$$

- **干空气**中，各种气体的组成可用摩尔分数表示：

$$x_i = \frac{n_i}{n_T} = \frac{P_i}{P_T}$$

道尔顿气体分压定律

- 尽管空气中主要气体组分的摩尔分数不随地理位置和高度（95 km以下）而变化，但水蒸汽的含量有明显变化，要计算给定温度下空气中各种气体的分压，必须对湿度进行校正，把湿空气换成干空气。
- 水蒸汽分压：
$$P_{H_2O} = \frac{h}{100} P_0$$

P_0 ：某温度下饱和水蒸汽压力， $h/100$ 是相对湿度
- 考虑了水蒸汽的贡献后，其他气体的分压转化为干空气的分压可用下式计算：
$$P_i = (P_T - \frac{h}{100} P_0) x_i$$

第3节 气体的溶解度

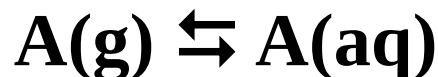
一、气体溶解度的定义和计算

在现场大气压为101.325 kPa时，一定温度和盐度的海水中，某一气体的饱和含量称为该温度、盐度下该种气体的溶解度。

海-气界面气体交换的平衡状态：气体分子连续不断地进入或离开海洋表面，当交换速率相等时，称该气体处于平衡（equilibrium）。平衡态时，大气和水相中该气体浓度随时间是不变的。

亨利定律

气体的交换平衡：



其热力学平衡常数为：

$$K_{eq} = \frac{[A(aq)]}{[A(g)]}$$

气体通常以分压 P_A 表示，因为： $PV=nRT$ ，所以，

$$[A(g)] = \frac{n}{V} = \frac{P_A}{RT}$$

由此得：

$$[A(aq)](\text{mol/L}) = \frac{K_{eq}}{RT} P_A = K_H \times P_A$$

此为亨利定律。 $K_H=K_{eq}/RT$ 称为亨利常数， mol/L/atm 。

亨利定律

若采用 ml气体/L海水 表示气体浓度，因标准温度、气压下，1 mol的气体体积为22400 ml，所以：

$$\frac{\text{ml气体}}{\text{L海水}} = \frac{\text{mol气体}}{\text{L海水}} \times \frac{22400\text{ml气体}}{\text{mol气体}}$$

亨利定律变化为：

$$[A(aq)](\text{ml/L}) = K_H \times 22400 \times P_A = \alpha_A \times P_A$$

其中 α_A 称为**Benson系数**，单位为**ml/L/atm**。

亨利定律

- 气体在海水中的溶解度除与海面上气体的分压有关外，还与海水的温度和盐度有关。
- Weiss（1971）提出了海水中气体溶解度与海水温度、盐度的计算式：

$$\ln C = A_1 + A_2 \frac{100}{T} + A_3 \ln\left(\frac{T}{100}\right) + A_4 \left(\frac{T}{100}\right) + S \left[B_1 + B_2 \times \frac{T}{100} + B_3 \times \left(\frac{T}{100}\right)^2 \right]$$

T是绝对温度，各常数与所研究气体和所用溶解度单位有关

亨利定律

总压为1 atm、相对湿度为100%条件下
海水中气体溶解度（ $\mu\text{mol/kg}$ ）计算式常数值

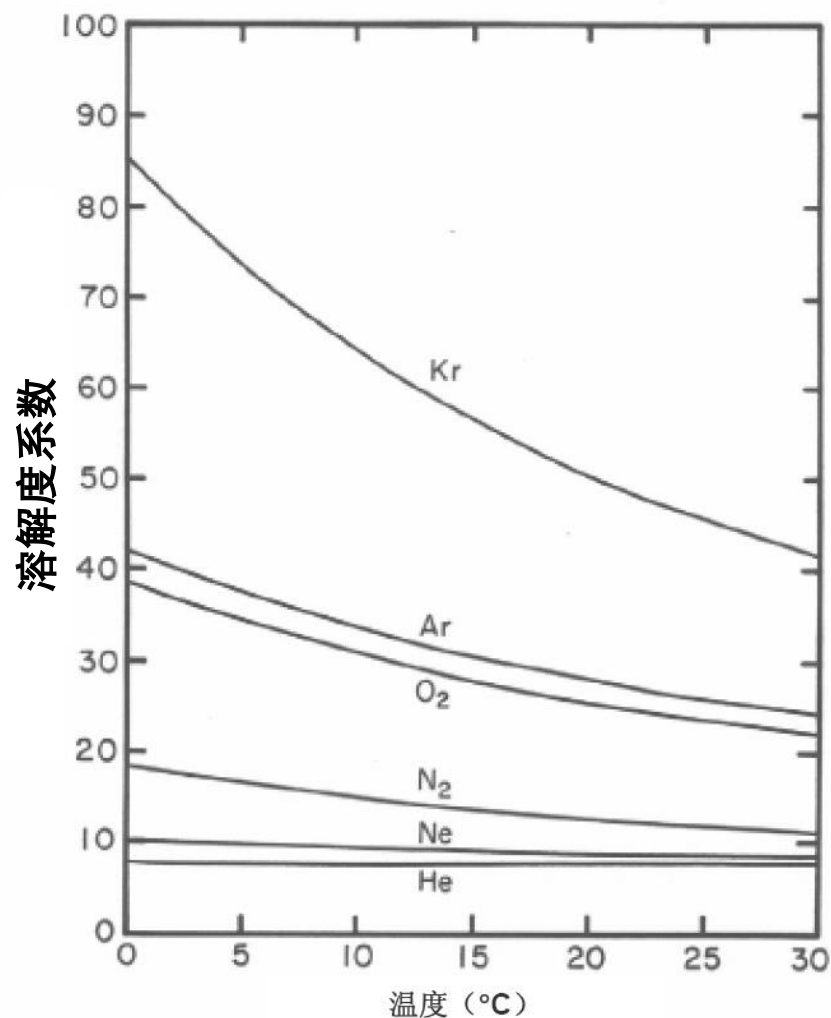
气体	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3
N_2	-173.2221	254.6078	146.3611	-22.0933	-0.054052	0.027266	-0.00383430
O_2	-173.9894	255.5907	146.4813	-22.2040	-0.037362	0.016504	-0.0020564
Ar	-174.3732	251.8139	145.2337	-22.2046	-0.038729	0.017171	-0.0021281
Ne	-166.8040	255.1946	140.8863	-22.6290	-0.127113	0.079277	-0.0129095
He	-163.4207	216.3442	139.2032	-22.6202	-0.44781	0.023541	-0.0034266

三、气体在海水中的溶解度

海水中气体的溶解度（气体分压为101.325 kPa）

气体	分子量	溶解度系数（mL/L/atm）		空气中浓度（ppm）	0℃，与空气平衡时 海水中气体浓度 （mL/L×10 ⁻⁶ ）
		0℃	24℃		
He	4	8.0	6.9	5	40
Ne	20	9.4	8.1	18	170
N ₂	28	18	12	780000	14000000
O ₂	32	42	26	210000	8800000
Ar	40	39	23	9000	360000
CO ₂	44	1460	720	320	470000
Kr	84	71	43	1.1	8.1
Xe	131	136	70	0.09	12

温度、盐度对气体溶解度的影响



气体溶解度随着温度升高而降低

Effect of Salinity on Solubility

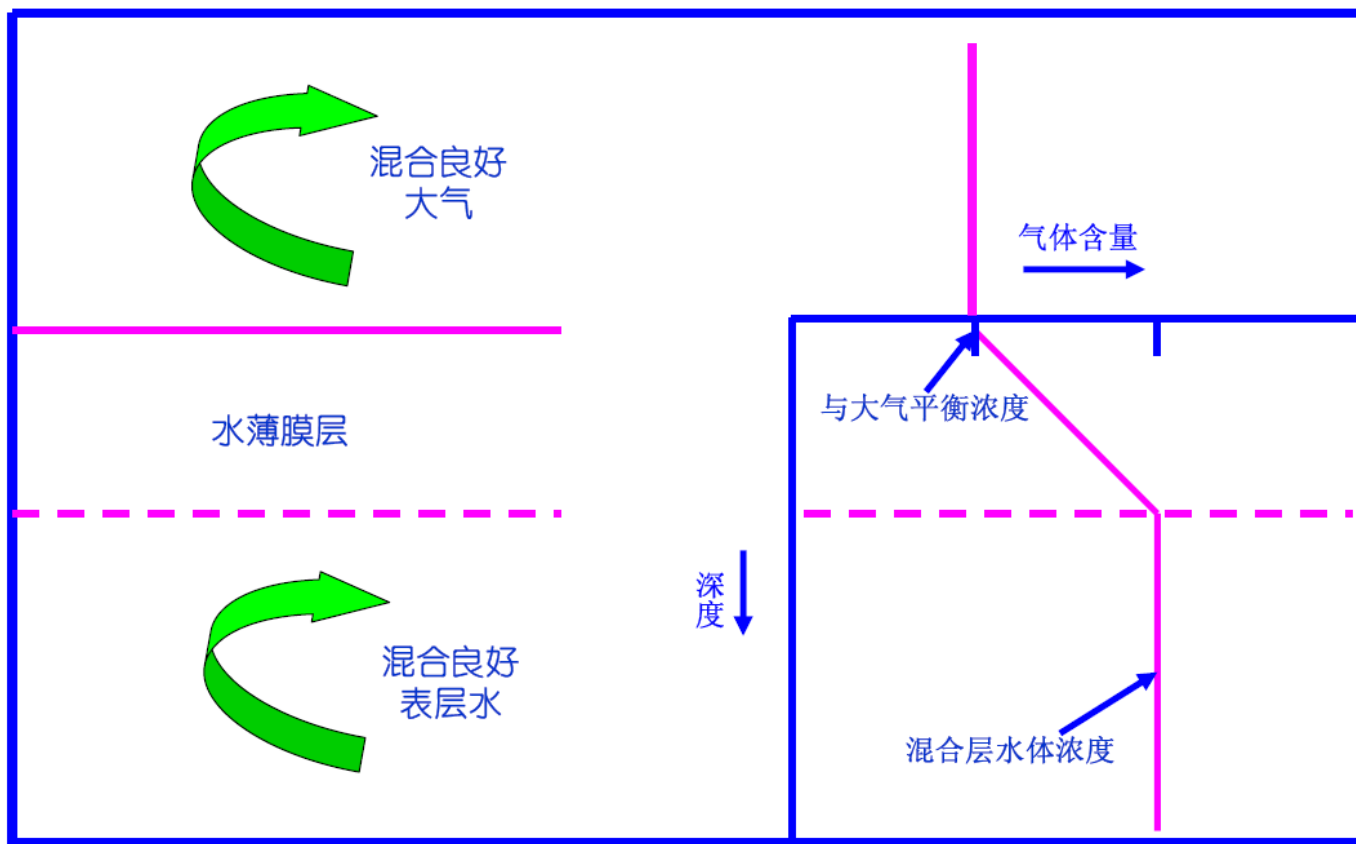
Gas	Water	Seawater
He	2.2 nM	1.8 nM
Ne	10	7.9
Kr	5.8	4.0
Xe	0.9	0.2
N ₂	823 μM	616 μM
O ₂	456	349
Ar	22	17
CO ₂	23	20

STP

气体溶解度随着盐度升高而降低

第4节 海-气界面气体交换

一、海-气交换的薄膜模型 (Thin-film model)



海-气交换的薄膜模型 (Broecker和Peng, 1982)

海-气交换薄膜模型

未达平衡状态下，气体分子的净扩散通量正比于薄膜层中气体分子的浓度梯度：

$$F_A = D_A \frac{d[A]}{dz} = D_A \frac{[A(aq)]_{top} - [A(aq)]_{bottom}}{z}$$

z ：薄膜层厚度，10 to 60 μm

D_A ：分子扩散系数，典型数值 $1 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ sec}^{-1}$

浓度梯度：薄膜层顶部和底部的浓度差（气体分压差）估算。

D_A/z 单位和速度单位相同，也被称为Piston Velocity (k)

二、海-气界面气体交换的影响因素

(1) 薄膜层的厚度 (z) :

薄膜层越厚，运动时间越长，交换速率越慢

(2) 气体分子在海水中的扩散速率 (D_A) :

水体温度越高，气体分子运动越快

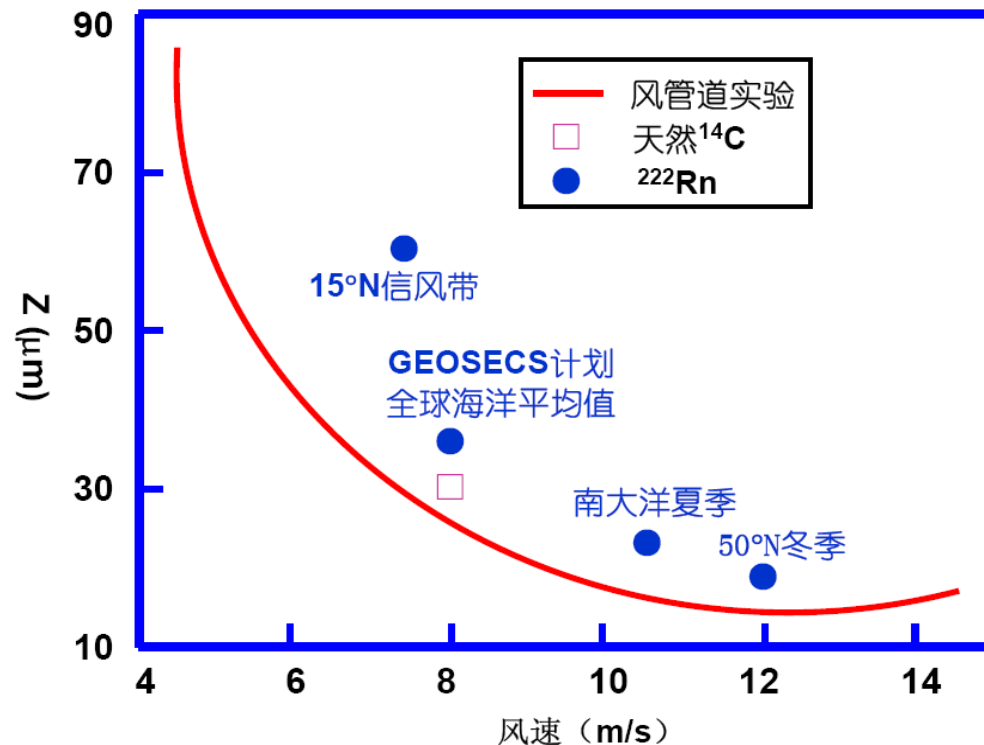
(3) 薄膜层顶部和底部气体浓度的差异:

浓度梯度越大，气体扩散输送越快

$$F_A = D_A \frac{d[A]}{dz} = D_A \frac{[A(aq)]_{top} - [A(aq)]_{bottom}}{z}$$

薄膜层厚度：风速的影响

- 一般介于10~60 μm ，受风速、海洋微表层的影响。
- 风速越大，薄膜层越薄；此外，通过增加海-气接触的表面积或气泡注入而增加交换通量。

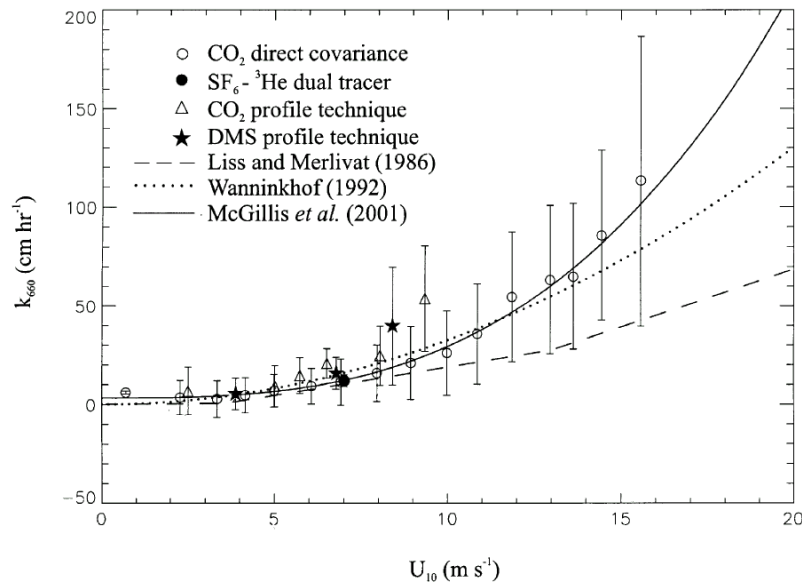


气体分子扩散系数

气体	分子量	分子扩散系数 ($\times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$)	
		0°C	24°C
H ₂	2	2.0	4.9
He	4	3.0	5.8
Ne	20	1.4	2.8
N ₂	28	1.1	2.1
O ₂	32	1.2	2.3
Ar	40	0.8	1.5
CO ₂	44	1.0	1.9
N ₂ O	44	1.0	2.0
Kr	84	0.7	1.4
Xe	131	0.7	1.4
Rn	222	0.7	1.4

气体交换通量计算

$$\begin{aligned}
 F &= D_A / z (C_{sw} - C_{air}) \\
 &= k (C_{sw} - C_{air}) \\
 &= k K_H (p_{sw} - p_{air})
 \end{aligned}$$



通过海表风速估算气体交换系数

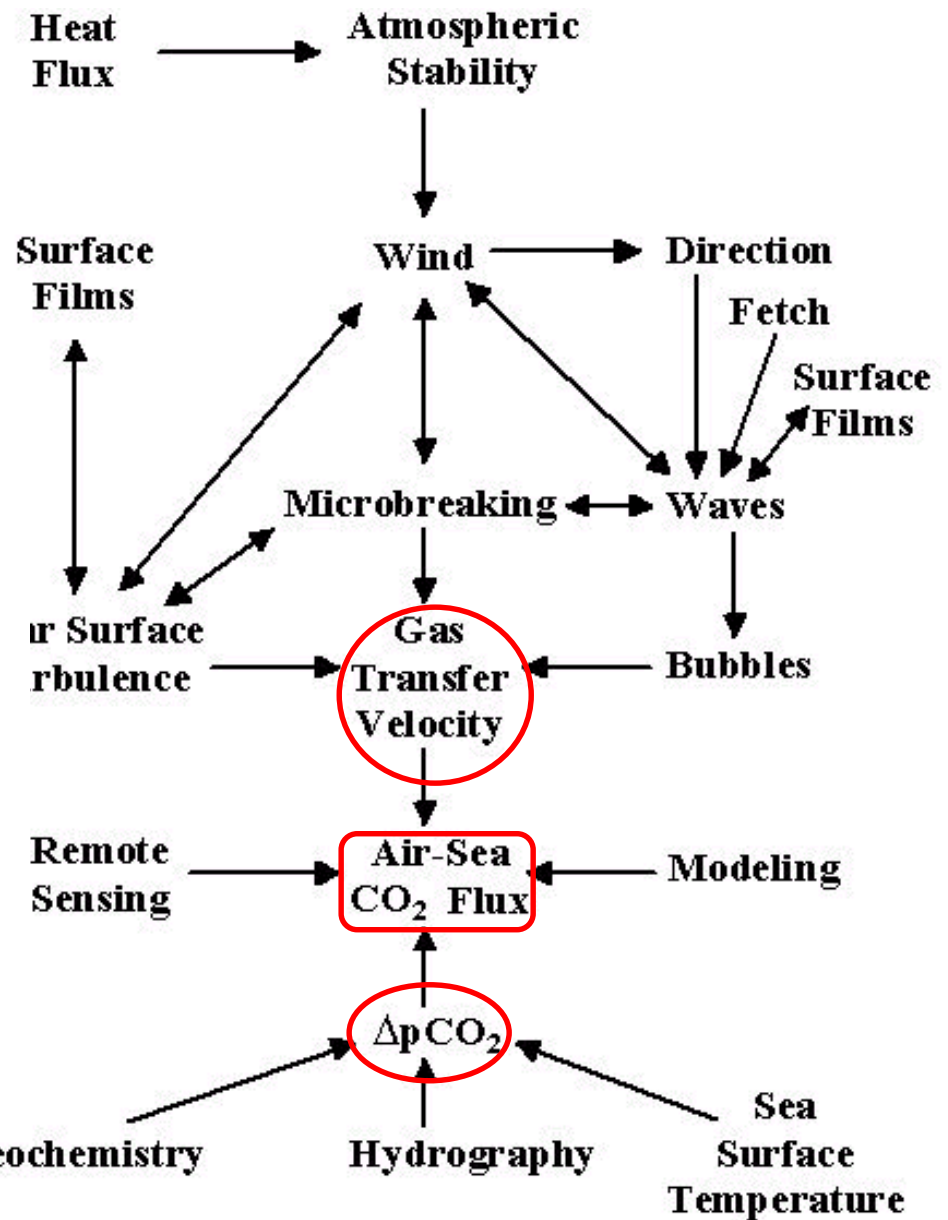


Figure 2: Physical and biogeochemical processes controlling air-sea CO_2 exchange. Adapted from Manuscripts (Bock, Hara, Frew, McGillis - JGR 1999; Wanninkhof, Asher, Feely, Doney, Feely, Keeling, McGillis, Tans - Scripps Gas Exchange Workshop 1999).

饱和度 (σ_i) 和饱和偏差 (Δ_i)

$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

$$\Delta_i = \frac{[A_i] - [A_i]^{sol}}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

- 饱和度：溶解气体的现存量占所处条件下饱和含量的百分比。当表层海水中某溶解气体饱和度 $\leq 100\%$ 时，说明气体溶解未达饱和，大气中气体可以继续向水中溶解；当饱和度 $> 100\%$ 为过饱和，水中气体主要向大气逸出。
- 水中溶解气体以气泡形式逸出的条件是：各种溶解气体分压力的总和（总压）至少要超过该处流体静压力。
- 饱和度和饱和偏差的大小与分布可了解物理过程对非活性气体的影响。

第5节 海洋中的非活性气体

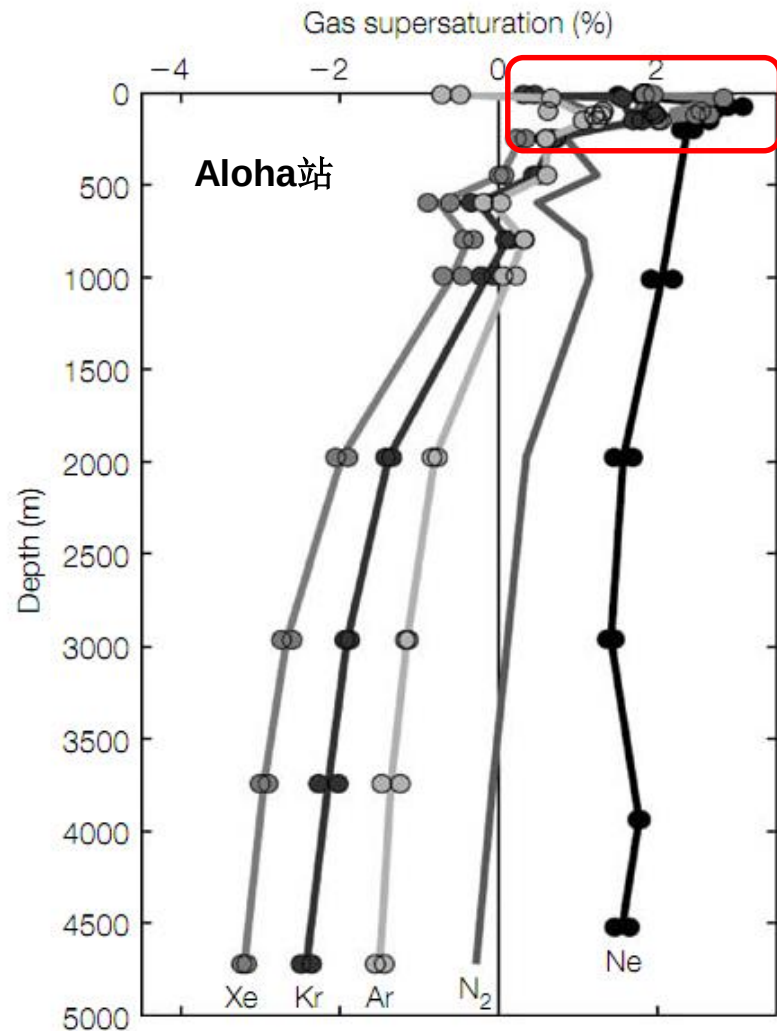
- **非活性气体（保守气体）**：化学性质比较稳定，在海洋中的分布主要受控于物理过程以及温度和盐度对其溶解度的影响。包括：惰性气体、氮气。
- **活性气体**：同时受物理过程与生物过程的影响，如 O_2 、 CO_2 等。结合非活性气体的分布和地球化学行为，可区分海洋中发生的物理过程与生物学过程（ O_2 vs Ar）。

一、非活性气体偏离饱和的影响因素

$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

$$\Delta_i = \frac{[A_i] - [A_i]^{sol}}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

- 与大气达到平衡的海洋表层水体，非活性气体的饱和度 (σ_i) 和饱和偏差 (Δ_i) 应分别为100和0
- 但实际情况往往并非完全如此。



非活性气体偏离饱和的影响因素

$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

海水中气体的实际浓度（溶解能力，交换，生化作用）

海水中气体的理论溶解度 = $K_H P$ （温度、盐度、大气分压）

- 表层海洋和大气平衡需要一定的时间，如果环境条件稳定且气体交换达到平衡，则非活性气体饱和度为100.
- 当海水或大气性质受到快速影响（影响过程的时间尺度比海气交换短），海气平衡过程滞后；或者有除了海气交换外的气体添加或去除过程时，将发生非活性气体偏离饱和

非活性气体偏离饱和的影响因素

(1) 气压偏离标准大气压

- 大气偏离标准大气压，水体来不及与新的大气分压达到平衡，则海水中气体的浓度将偏离饱和值。
- 原因：
 - (1) 大气本身的气压发生变化
 - (2) 相对湿度变化

$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

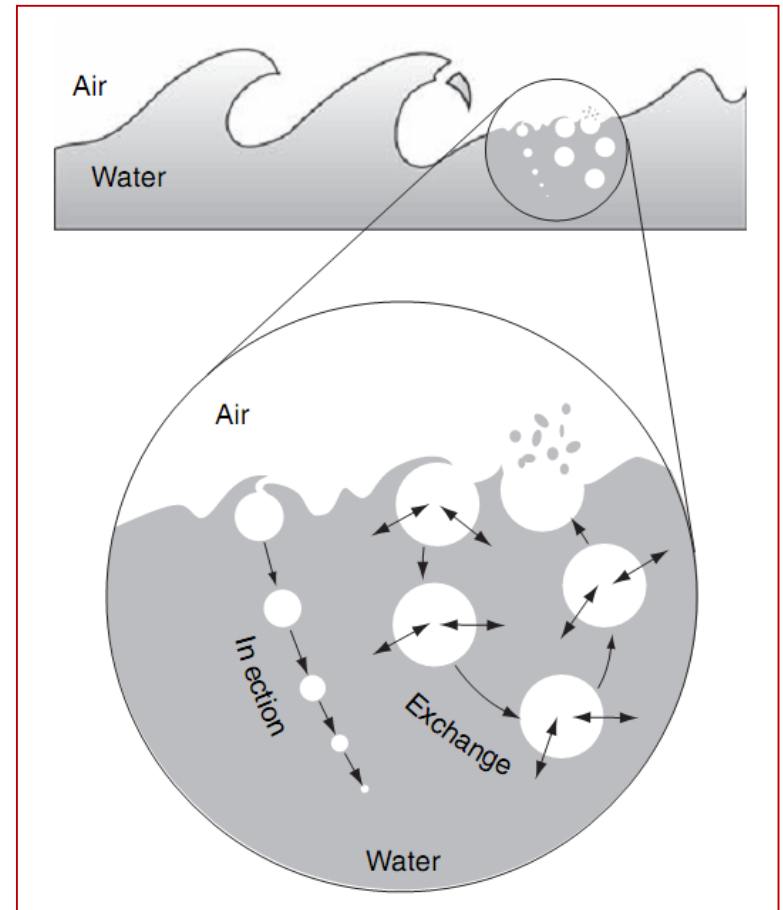
(2) 热量与气体交换的差异

- 如果海水温度变化快于达到气体平衡的速率（大气来不及与新的海水平衡），也会发生海水中非活性气体偏离饱和值的现象。
- 例子：上升流海域，由于水体垂向交换速率很快，热量交换速率明显快于气体交换速率，可观察到非活性气体的饱和异常。

非活性气体偏离饱和的影响因素

(3) 气泡的部分溶解

- 空气以气泡形式进入海洋，表层水下沉时，静水压力增加，气体趋于溶解。
- 如果气泡在重新返回大气前仅是部分溶解的话，该过程类似于**总压力的增加**，海水中**所有气体的 σ_i 和 Δ_i** 都将以**相同比例增加**。
- **例：**1 m水深处，气泡部分溶解将使海水中所有气体的 Δ_i 变化+10%。

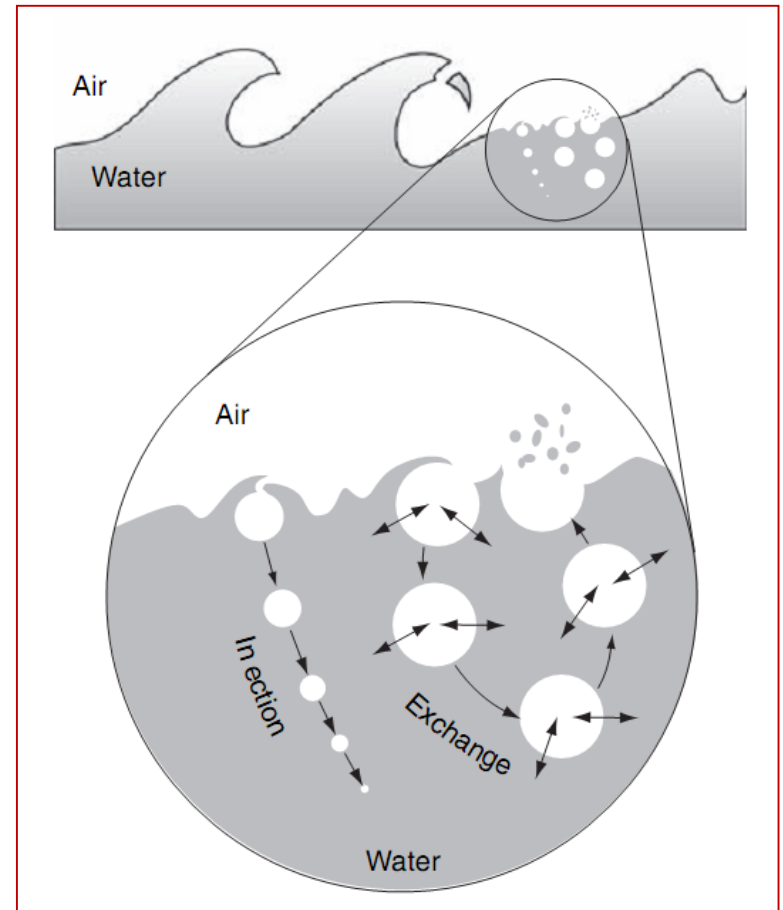


$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

非活性气体偏离饱和的影响因素

(4) 空气的注入

- 气泡全部溶解的话，称为**空气注入**（air injection）。
- 空气注入时，由于各种气体的溶解度不同，其**对每一种气体 Δ_i 的影响不同**。
- 空气的注入不仅增加海水中各种气体的含量，而且也会改变海水中各种气体的相对比例。
- 空气注入导致溶解度相对于平均值小的气体增加更多，而溶解度高的气体增加较少。



$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

非活性气体偏离饱和的影响因素

(5) 放射来源与原生来源的加入

- **放射来源的额外输入：**某些放射性物质通过放射性衰变产生稳定的气体，如海水中的 ^3H 经过 β 衰变产生 ^3He 等。
- **原生来源的额外输入：**海底热液等可直接输送各种气体进入到海洋中。

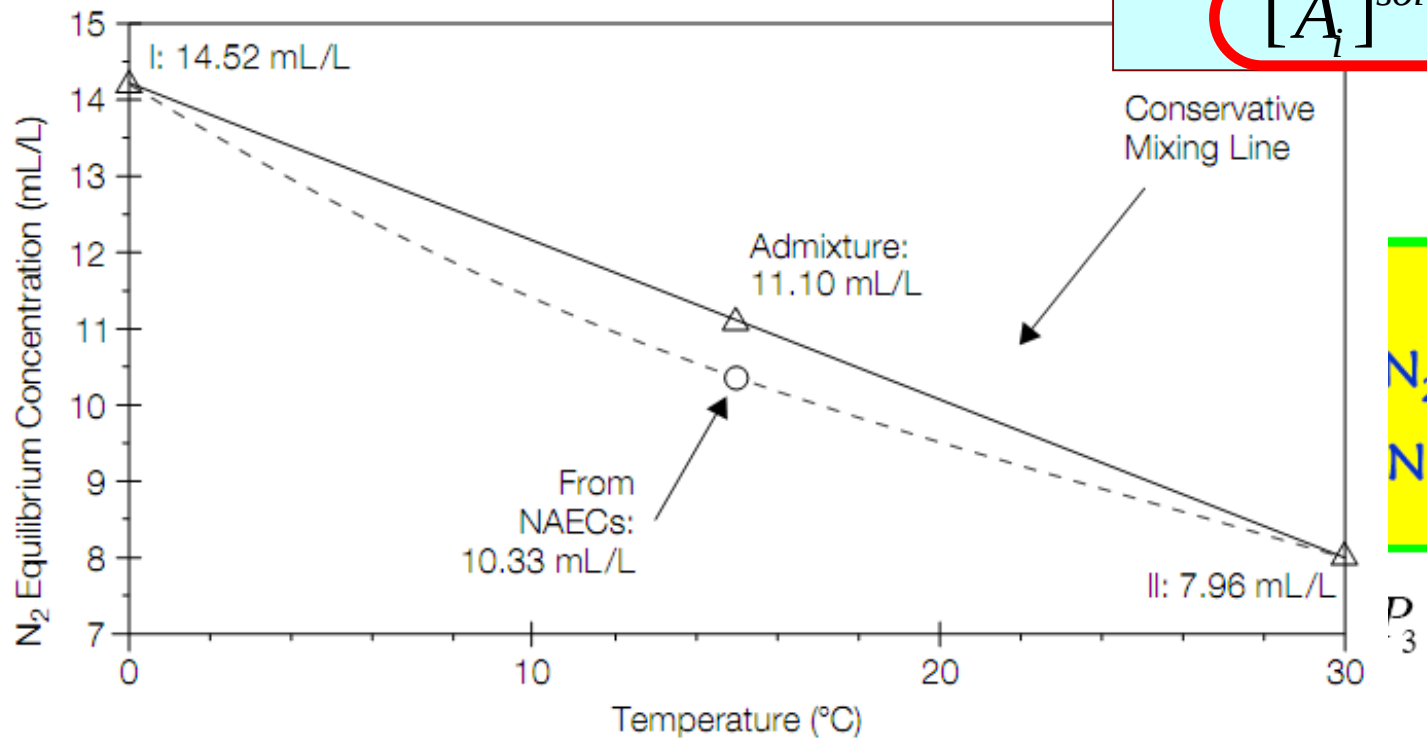
$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$

非活性气体偏离饱和的影响因素

(6) 水团的混合

- 不同温度水团的混合也会导致气体饱和度的异常，原因在于气体溶解度与温度的关系是非线性的。

$$\sigma_i = \frac{[A_i]}{[A_i]^{sol}} \times 100$$



14.3

[N₂]

N₂/dm³
N₂/dm³

第6节 溶解氧 (DO)

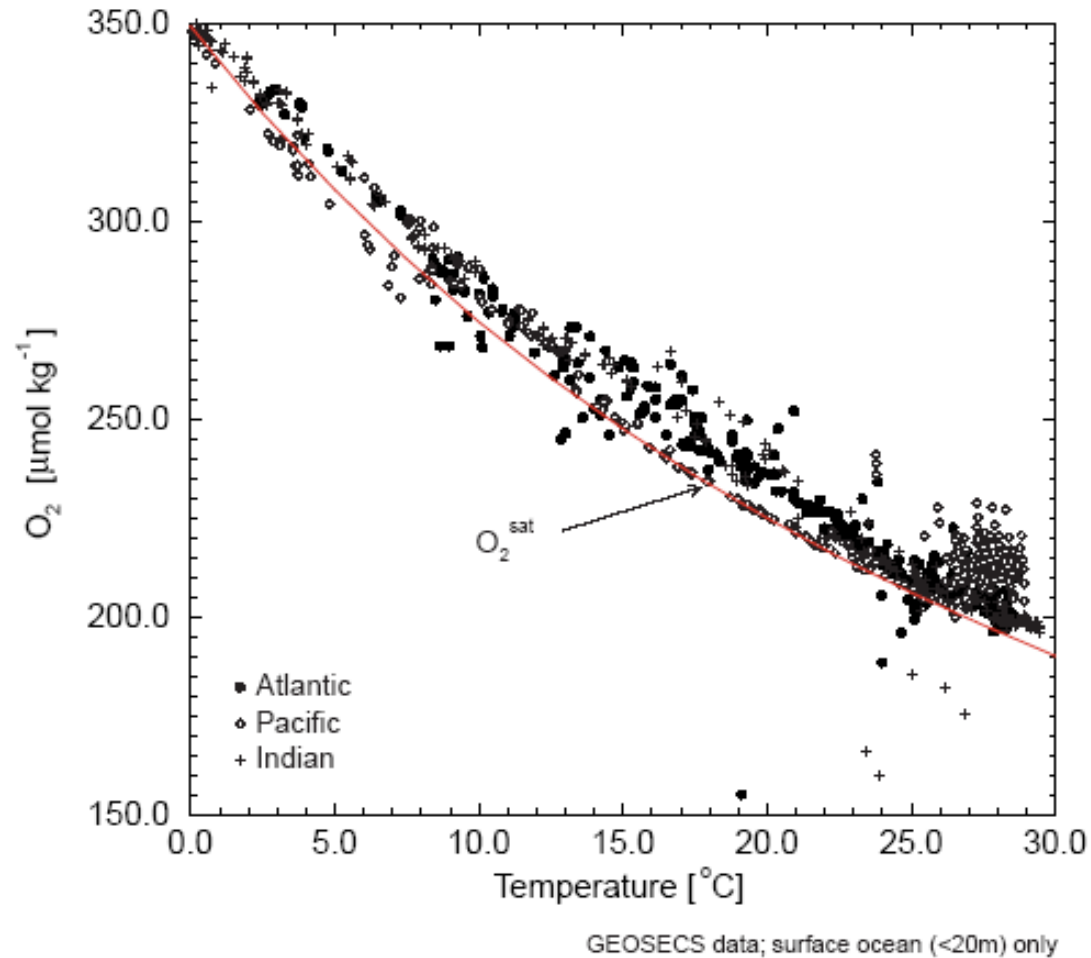
海洋中溶解氧的来源：

- 1) **大气**：通过海-气界面气体交换进入海洋表层，而后通过水体交换，表层富氧水进入海洋内部。
- 2) **生物光合作用**：真光层中，浮游生物进行光合作用，释放氧气。

海洋中溶解氧的消耗：

- 1) **有机物的氧化分解**：包括活体海洋生物的**呼吸作用**，以及海洋生物尸体、粪便等有机物在微生物作用下的**氧化分解**
- 2) **无机物的氧化作用**

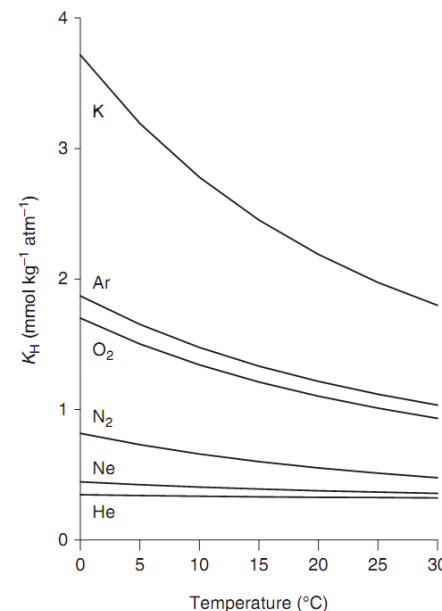
海洋表层水溶解氧过饱和的原因？



- ① 气泡注入
- ② 光合作用
- ③ 热量与气体交换差异

季节性增温导致表层水溶解氧过饱和的可能性分析

由于海气界面气体交换速率较慢，当水温上升时，过剩的气体来不及释放至大气中？



Answer: No

(1) 秋、冬季表层水DO亦过饱和

(2) Ne的亨利系数几乎与温度无关，但也呈过饱和

光合作用导致表层水溶解氧过饱和的可能性分析

混合层深度: 50 m; 混合层DO含量: 0.24 mol/m^3

混合层DO储量: 12 mol/m^2 ; 活塞速率: 3 m/d

混合层溶解氧更新速率: $0.7 \text{ mol/m}^2/\text{d}$

混合层溶解氧更新时间: 17 d

开阔海洋混合层初级生产力: $0.3 \text{ molC/m}^2/17\text{d}$

混合层有机碳输出效率: 15% ; $\text{OC/O}_2 = 1/1.3$

混合层 O_2 净产生速率: $0.06 \text{ mol/m}^2/17\text{d}$

光合作用导致的DO饱和度: **100.5%**

Answer: 有贡献, 但无法充分解释。

注意: 在生物活动旺盛的局部海区 (如珊瑚礁), 光合作用可以导致显著的溶氧过饱和 (>200%)

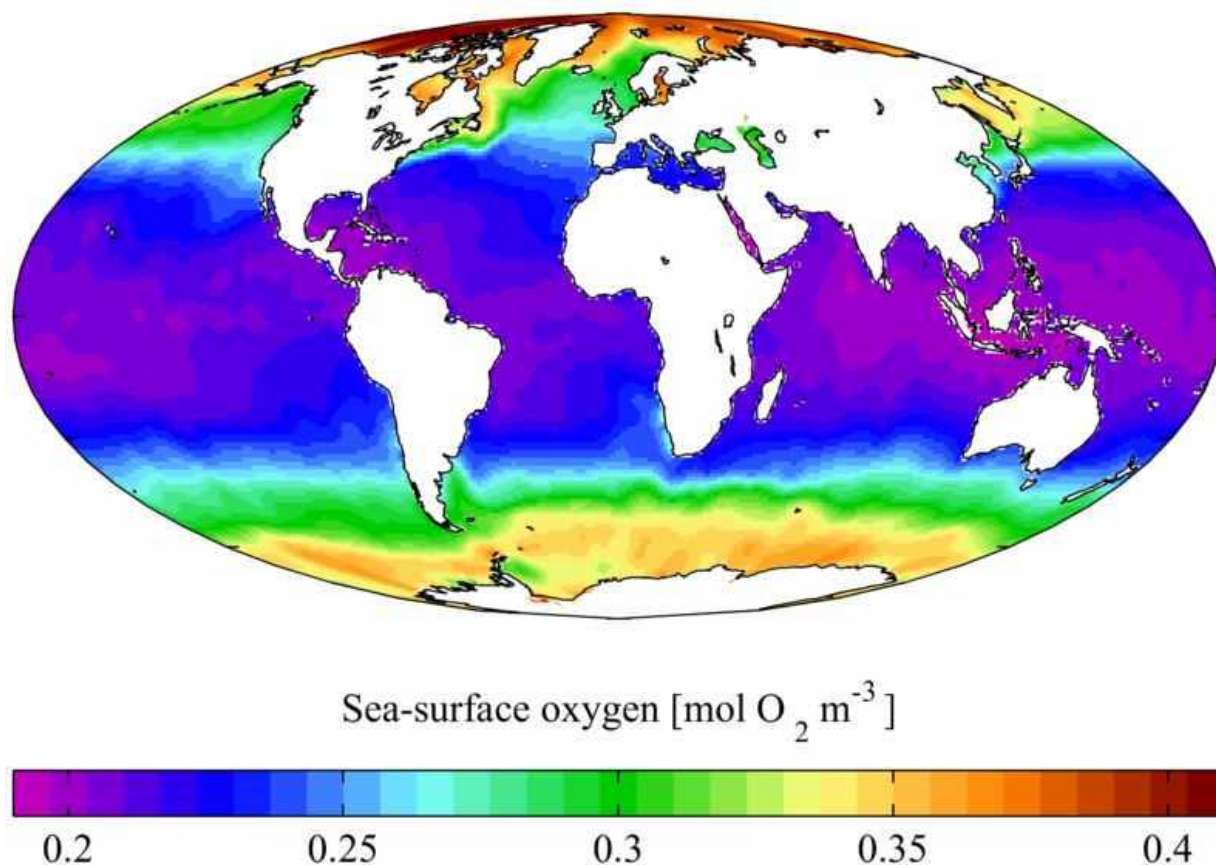
气泡注入导致表层水溶解氧过饱和的可能性分析

情况	气体	饱和偏差比值
仅气泡注入	$\Delta N_2 / \Delta Ar$	2.1
	$\Delta Ne / \Delta Ar$	2.6
仅气泡部分溶解	$\Delta N_2 / \Delta Ar$	1.0
	$\Delta Ne / \Delta Ar$	1.0

- ① 物理过程对O₂、Ar影响类似
- ② 表层水N₂、Ar亦呈过饱和。
- ③ 气泡注入到1 m，可导致气体产生~10%过饱和，气泡注入完全可能解释过饱和程度。

海洋中溶解氧的分布特征

海洋中溶解氧的空间分布是物理过程和生物化学过程共同作用的结果。

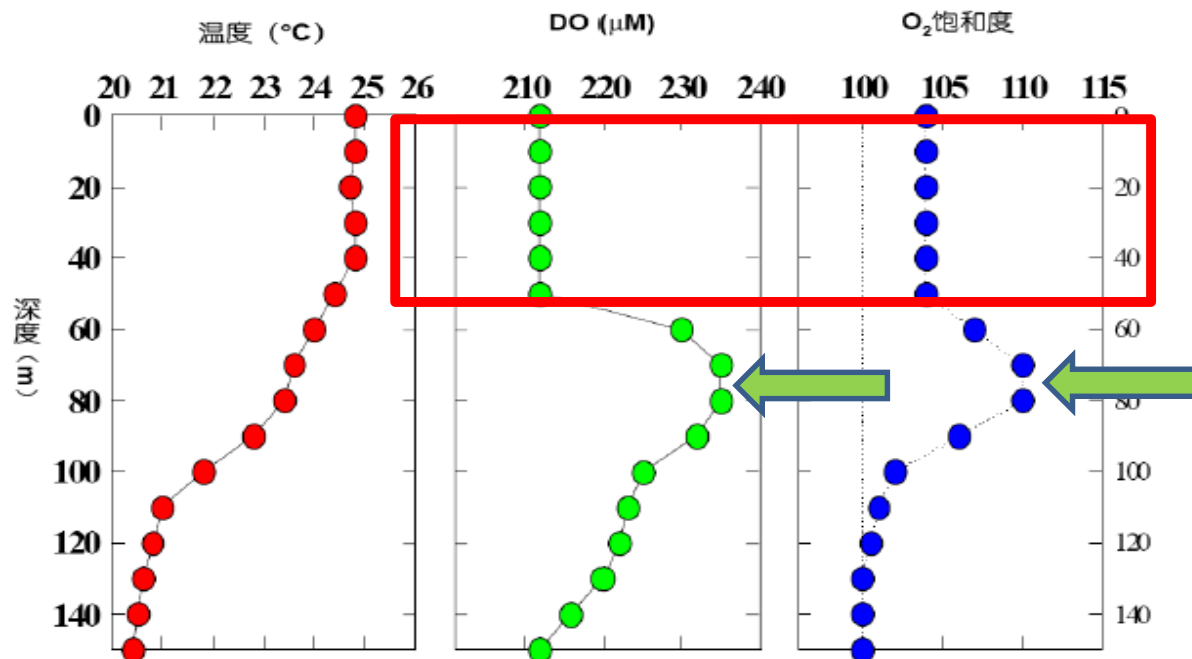


从全球尺度看，高纬度表层水由于温度较低，溶解氧含量较高；而热带与亚热带海域水温较高，溶解氧含量比较低。

开阔大洋溶解氧的垂直分布

*混合层中DO含量比较均匀，主要取决于大气氧在海水中的溶解度；但受气泡注入的影响，混合层溶解氧含量一般略微过饱和。

*在水体稳定度好且光合作用强烈的海区，在真光层次表层可观察到由生物光合作用所形成的溶解氧极大值，其出现深度常与初级生产力最高层次一致。



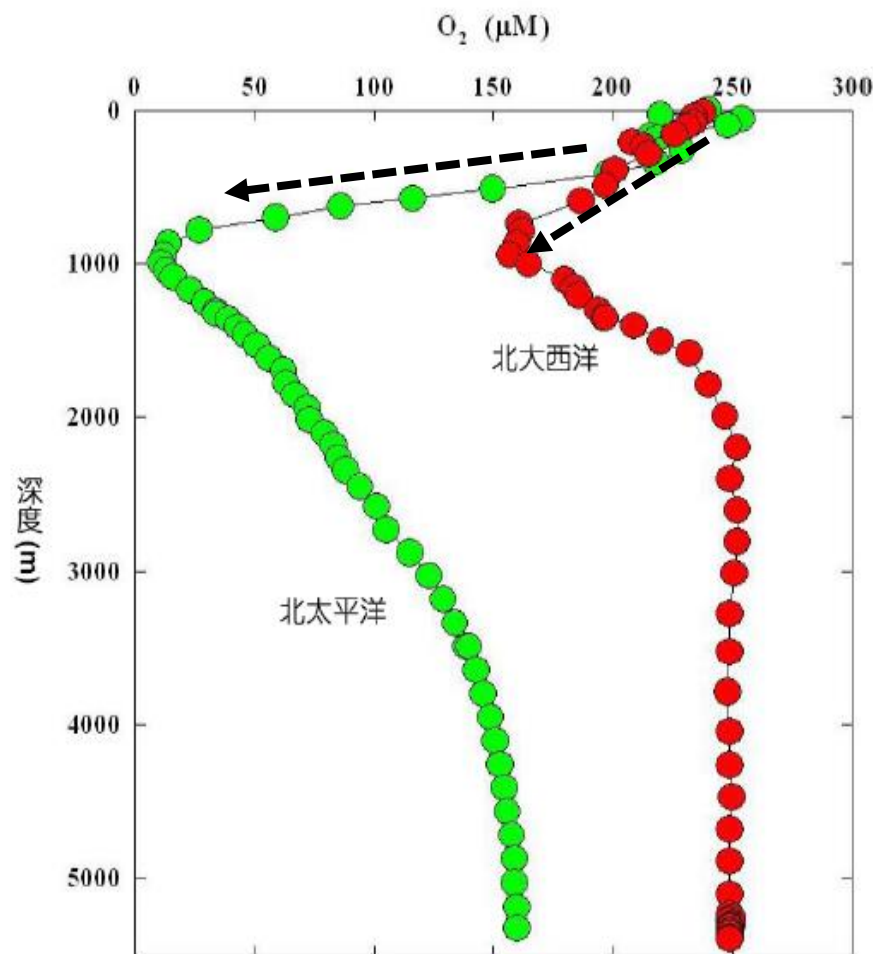
太平洋真光层水体

海洋中溶解氧的分布特征

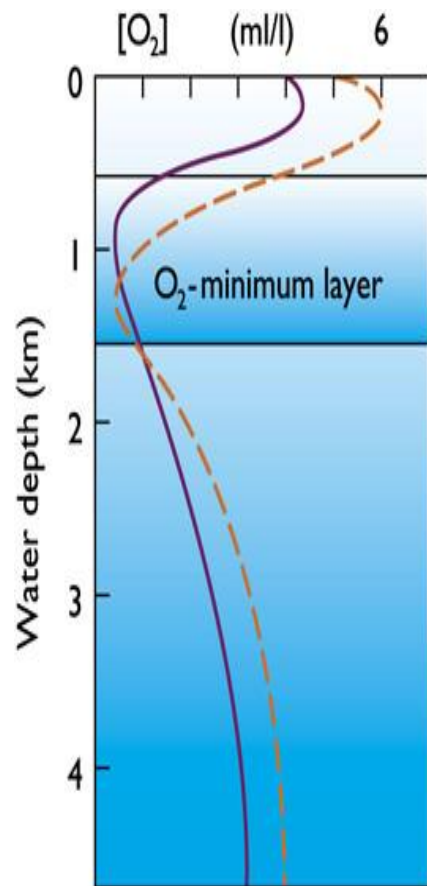
*真光层以下，由于光合作用的减弱和表层有机物沉降分解等因素，溶氧含量下降

*高纬度低温表层水携带大量溶氧下沉，形成中层水和深层水，向海洋内部补充氧气，大洋中溶氧极小值出现的深度与中深层水体的运动相关。

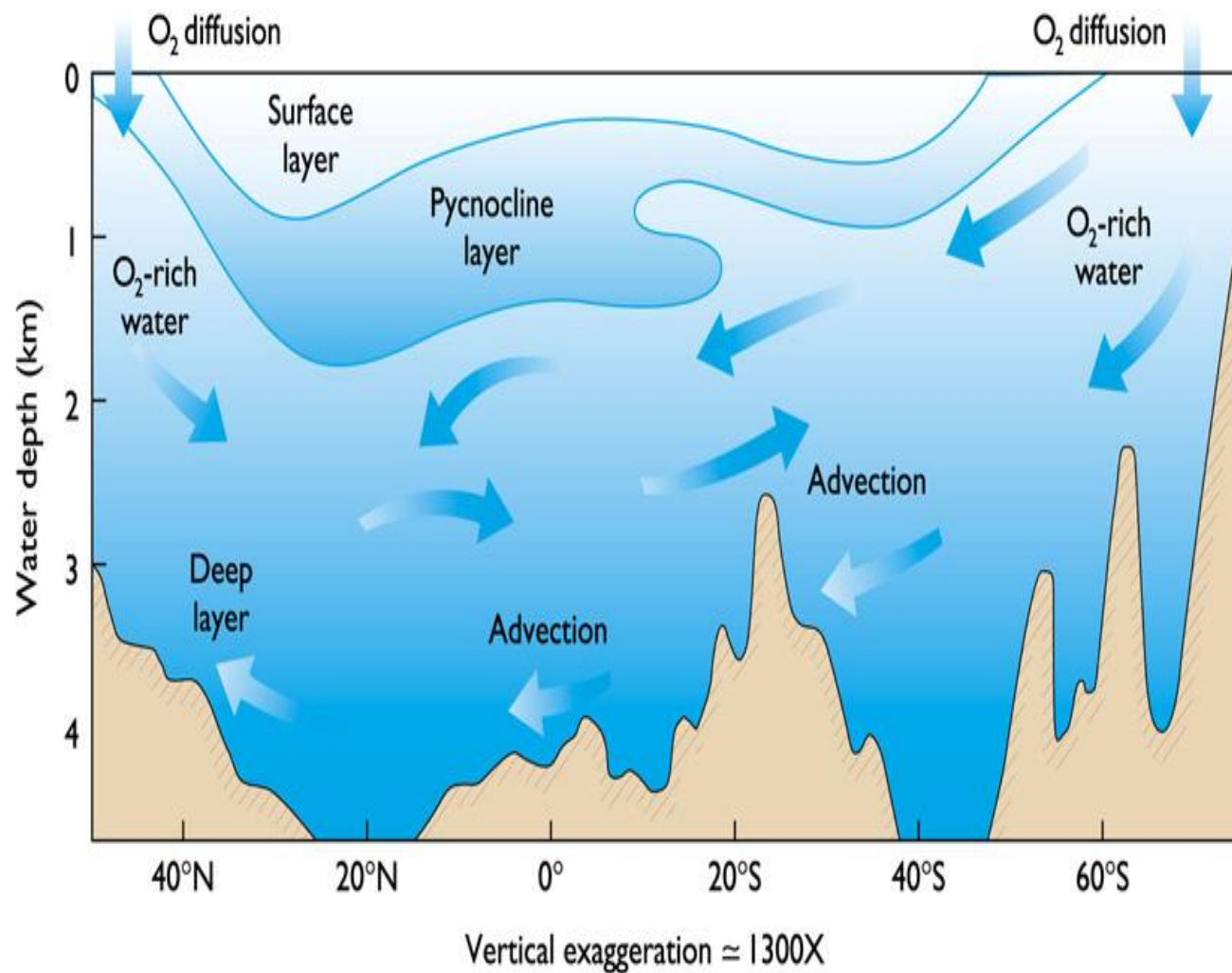
*在某些层化严重的海区，底部水体溶氧无法得到补充，将形成长期缺氧或无氧（如黑海）。



大西洋 vs. 太平洋DO垂直分布的差别？？

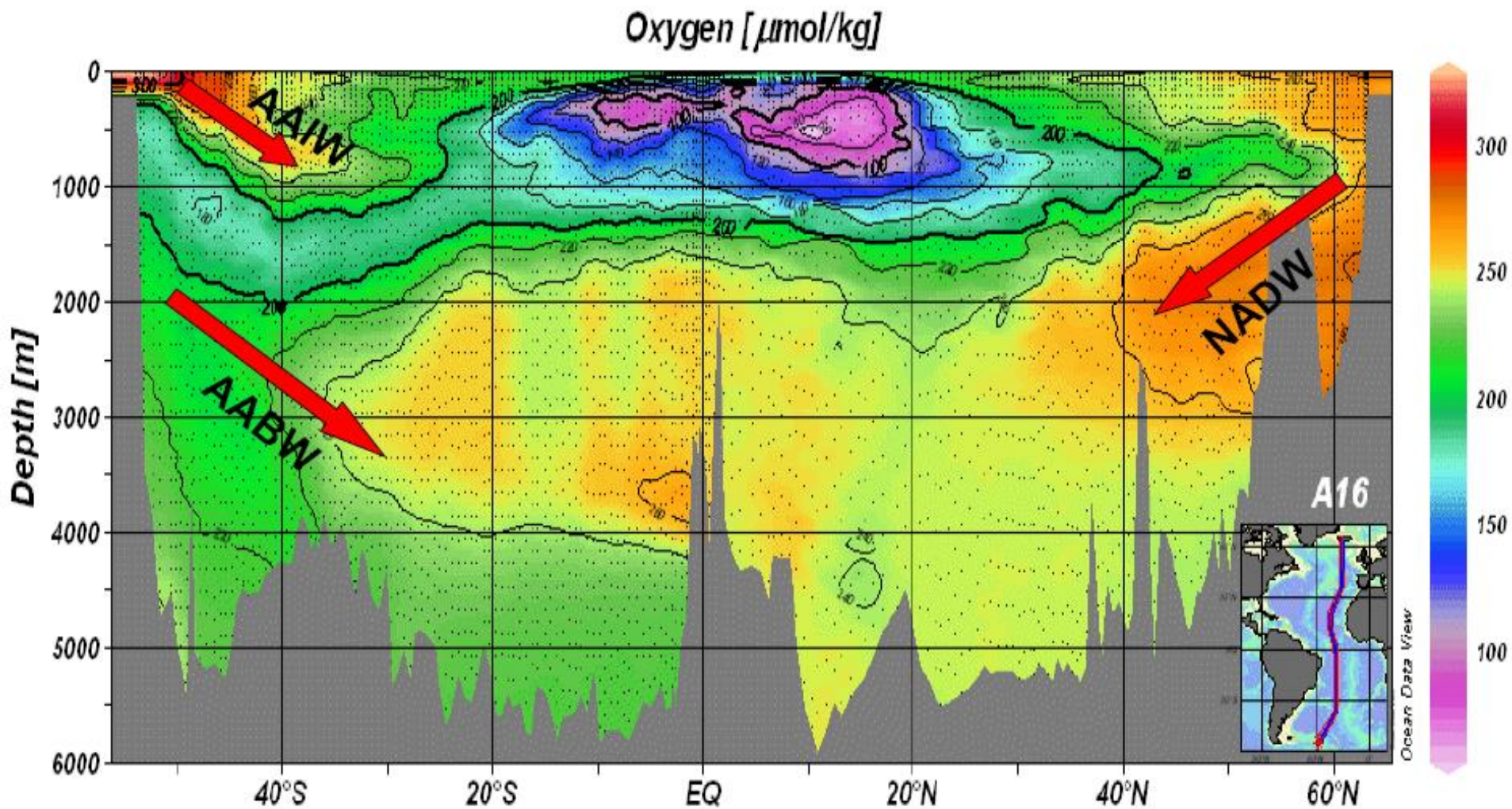


(a) VERTICAL O₂ PROFILES IN THE ATLANTIC OCEAN

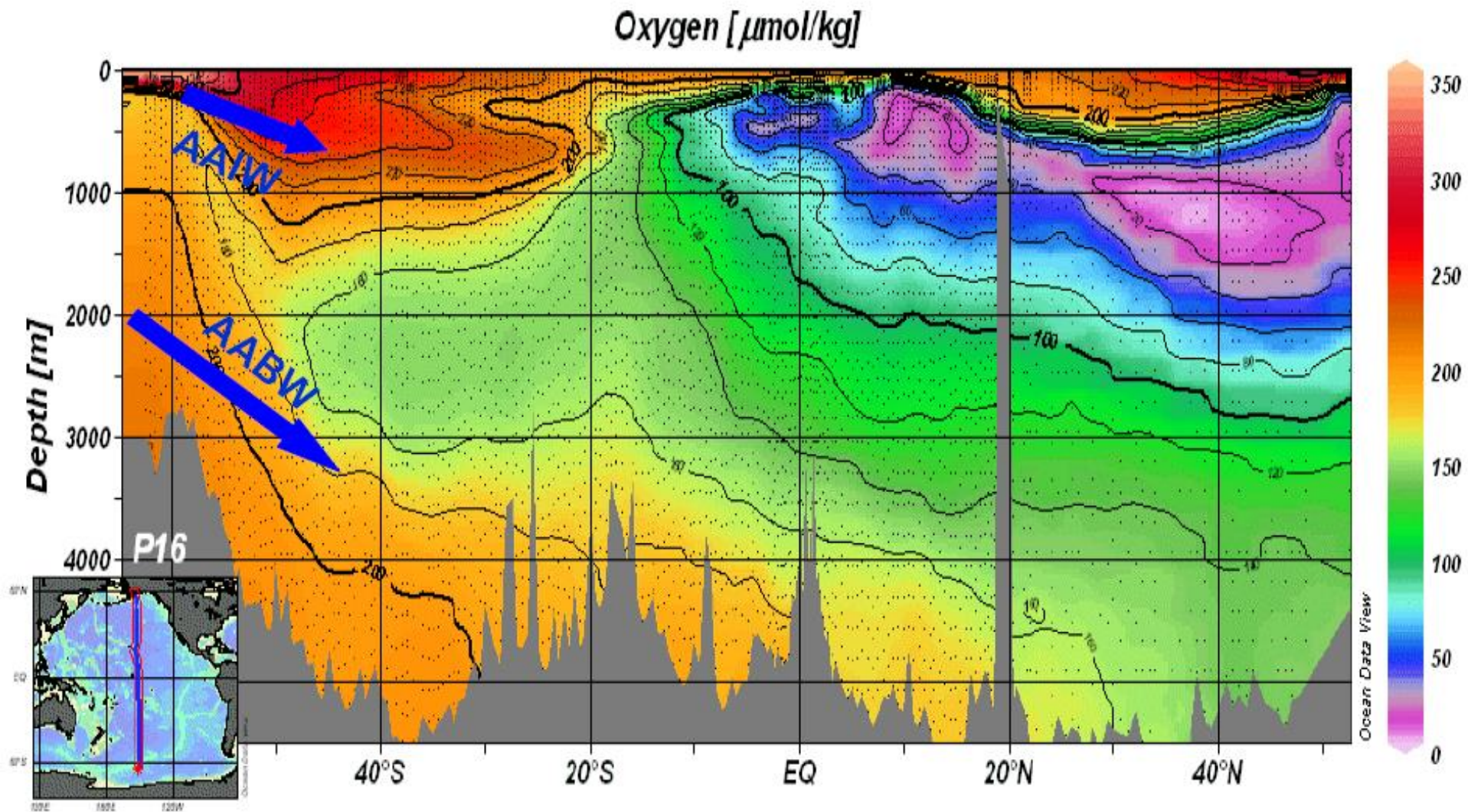


(b) O₂-ADVECTION PATTERN IN THE ATLANTIC OCEAN

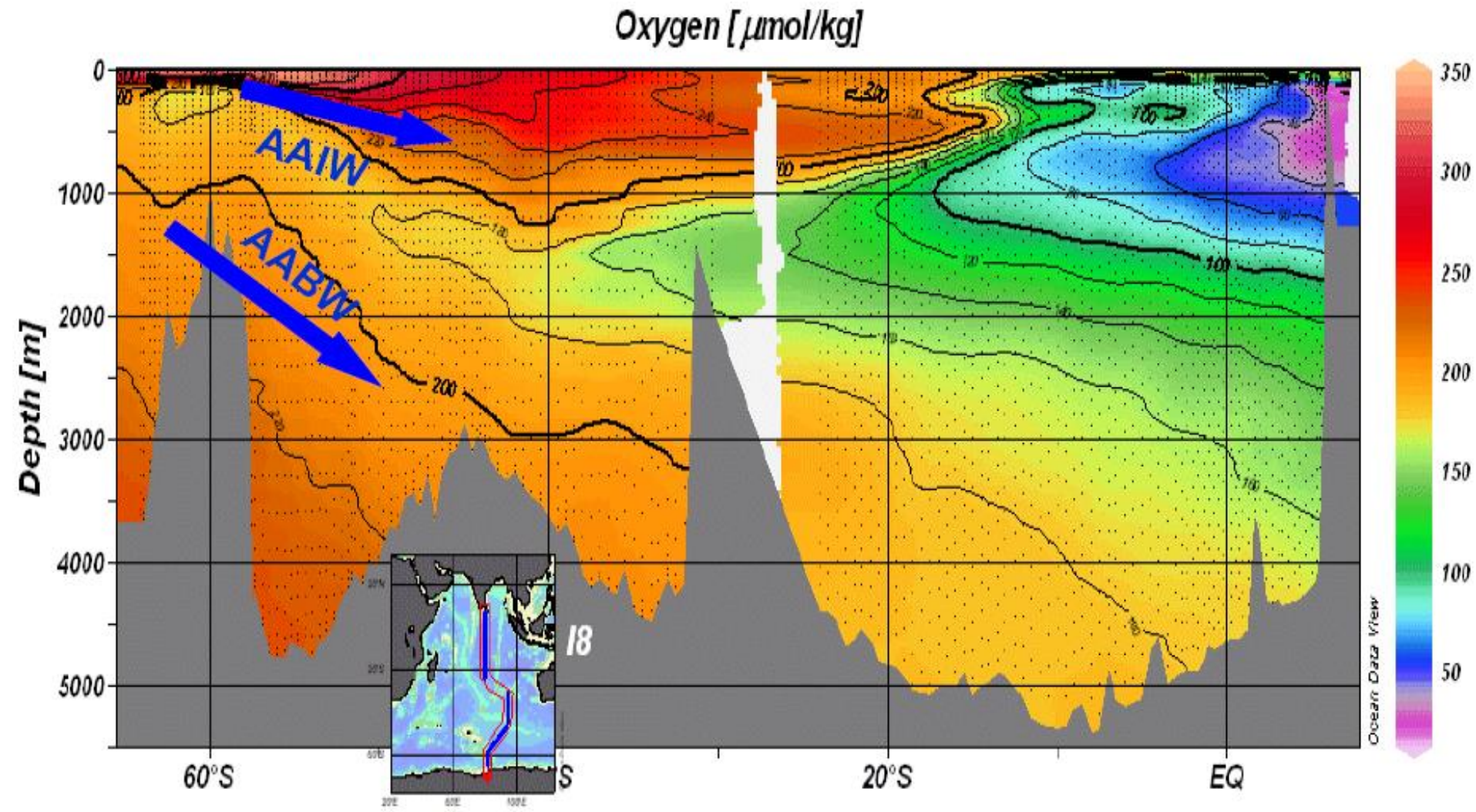
大西洋溶解氧的断面分布



太平洋溶解氧的断面分布



印度洋溶解氧的断面分布



表观耗氧量 (AOU)

假设水体在海面时与大气处于平衡，溶解氧达到饱和，水体下沉后，由于有机物的分解等，溶解氧含量发生变化，二者之差称为**表观耗氧量**：

$$AOU = DO^S - DO$$

DO^S ：压力1 atm，相对湿度100%，一定温度、盐度下氧的溶解度，

DO：实测的溶解氧浓度。

现场温度：在实际深度测定所得的海水现场温度。

位温：海水微团从海洋中任意深度以绝热方式提升到海面(压强为1大气压)时具有的温度。

位温是具有保守性的物理量，即一个海水微团的位温不随其所处深度的改变而改变。**用位温分析比用现场水温分析更方便我们追溯水团的源地及其演变。深层水体AOU中 DO^S 应该用位温进行计算。**

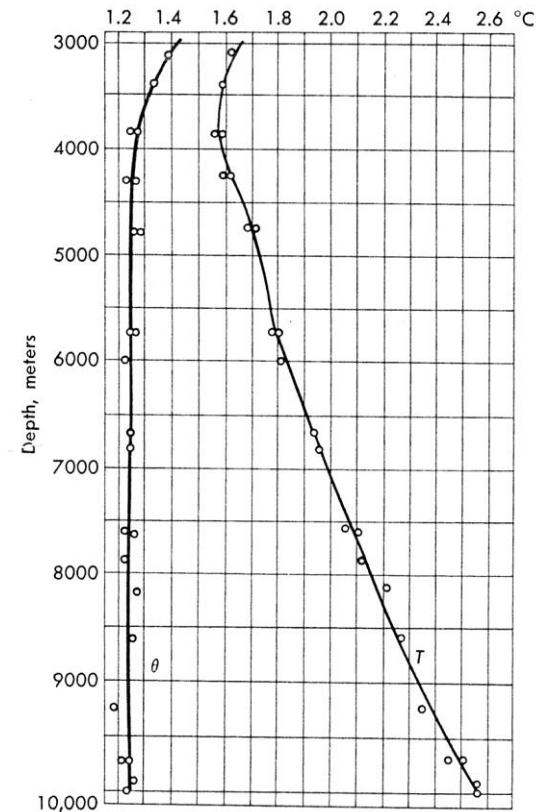
Temperature vs. Potential Temperature

$$\theta = T_{\text{in situ}} - \Delta T$$

ΔT from Kelvin Equation

$$\Delta T = (T\alpha/KC_p)g\Delta h$$

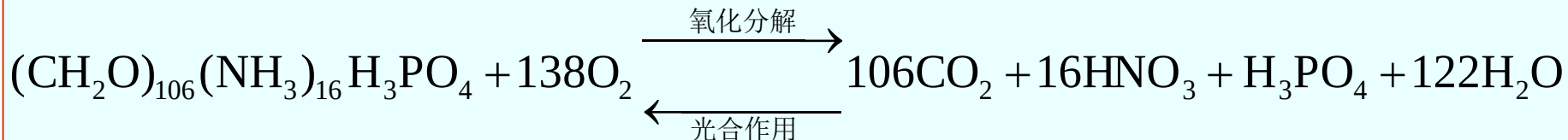
Then calculate σ_θ



- Potential temperature (θ) is defined as $T - \Delta T$ where T is the *in situ* temperature and ΔT is the adiabatic temperature change due to lifting the parcel without exchange of heat from *in situ* pressure to one atmosphere.
- The difference between *in situ* and potential temperature can be easily seen in the bottom of deep trenches. There the potential temperature is uniform with depth while the *in situ* temperature slowly increases.
- We can calculate potential density from potential temperature.

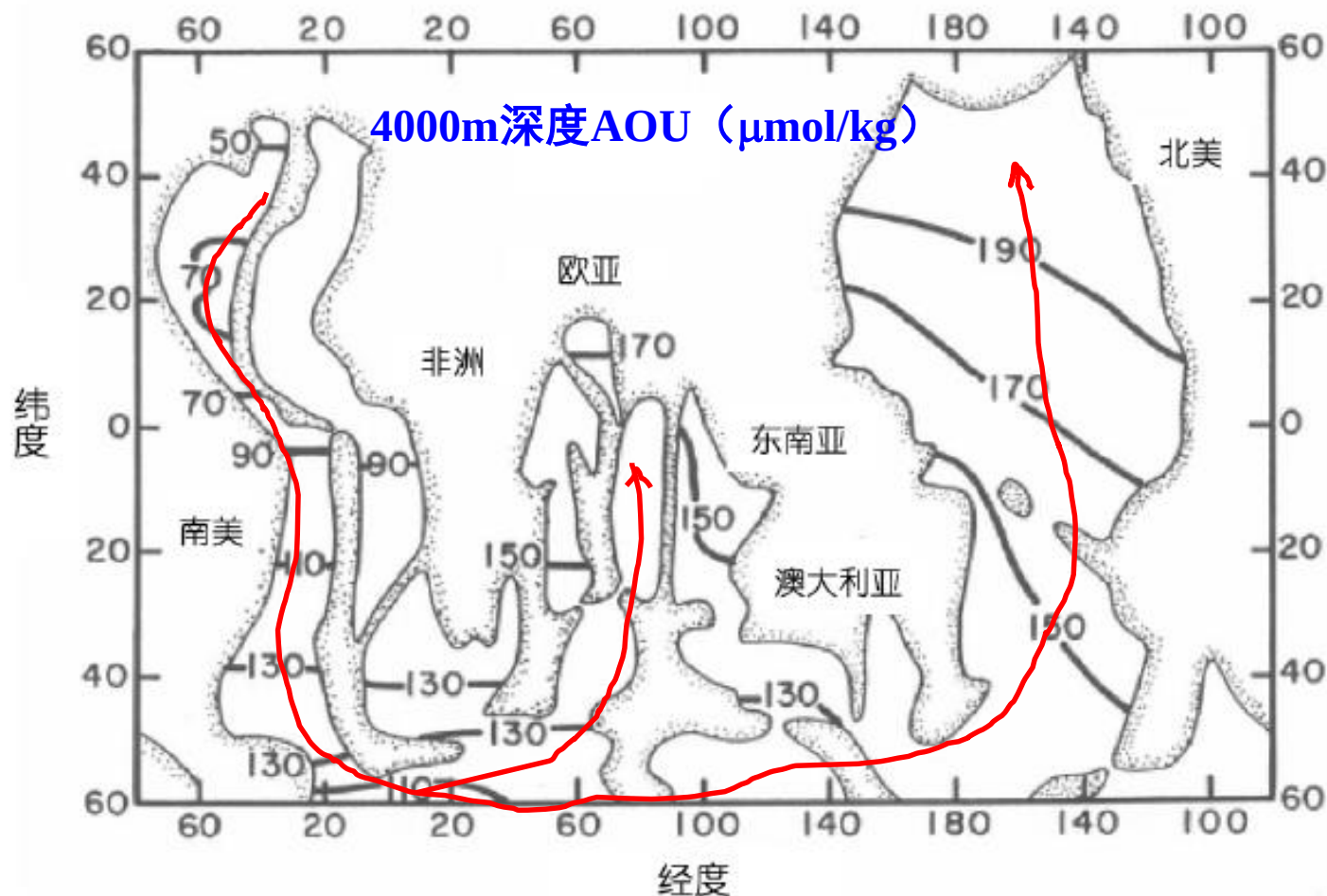
表观耗氧量（AOU）的内涵

- AOU较DO更易区分海洋物理过程与生物过程的贡献，且可结合海洋有机物的元素组成计算运移过程中所消耗的有机物数量。



- 每降解1摩尔生源有机物（氧化106摩尔有机碳和16摩尔有机氮），需要消耗138摩尔 O_2 ，生成106摩尔 CO_2 ：**Redfield Ratio**

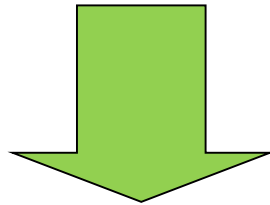
深层水AOU空间变化



- 北太平洋4000 m水体的AOU平均为190 $\mu\text{mol/kg}$ ，有机物氧化过程将导致海水无机碳增加146 $\mu\text{mol/kg}$

氧的全球生物地球化学循环

目前大气O₂含量为21%（体积比），且在过去65百万年基本恒定，为什么大气O₂含量能在如此长时间保持恒定？



全球O₂生物地球化学循环存在时间尺度为几百万年的反馈路径

大气氧迁出过程的分析

① 有机物的氧化分解：

如果将目前生物圈所有有机物氧化分解，仅能将大气 O_2 含量减低1%。不是 O_2 反馈路径的重要组分。

② 无机物的氧化（火成岩的风化）：

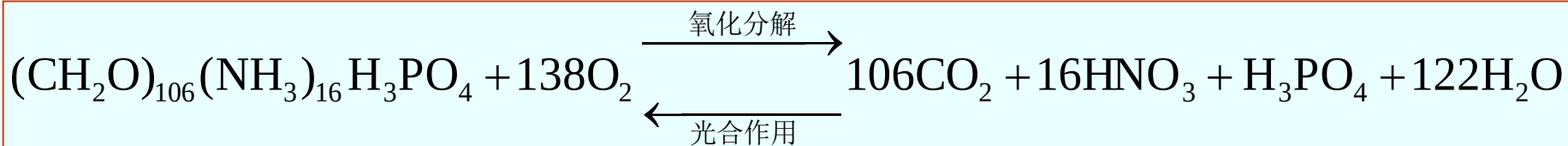
新火成岩的形成速率非常慢，而现今地表的火成岩在地球早期已被完全氧化。

维持大气 O_2 含量稳定的因素不在其迁出过程

大气氧产生过程的分析

● 光合作用：

本身不是O₂的净产生过程，所形成的有机物在氧化分解过程中又会消耗同样数量的O₂。但如果所形成的颗粒有机物在被氧化分解前被埋藏隔离的话，相应的O₂就会留在大气中。



颗粒有机物埋藏数量越大，大气O₂将越高，反之亦然。

颗粒有机物的埋藏可能是大气O₂稳定的潜在机制

不同来源有机物埋藏的重要性

- 陆源有机物：

不重要。因为陆地有机物在被埋藏之前几乎被完全氧化。

- 海源有机物：

重要。绝大多数被埋藏的有机碳均由海洋浮游生物所产生。

有机物埋藏的重要区域：近岸陆架区

- 高生物生产力，颗粒有机物（POM）输出通量高；
保存更有效，有机物埋藏量高：
 - （1）高的沉积速率，颗粒有机碳可被快速埋藏；
 - （2）较浅水深使POM花费更少时间到达海底；
 - （3）高的POM沉降通量易使底层水产生缺氧状态，
有助于有机碳的埋藏。

陆架有机物埋藏稳定大气O₂的作用

- 情景1：大气O₂分压降低。

大气氧气分压降低导致海水溶解氧降低，溶解氧相对缺乏会**加强沉积物中有机物的埋藏**，提高O₂的净产生速率和大气O₂含量，形成负反馈。

- 情景2：大气O₂分压增加。

有机物氧化分解速率提高，O₂消耗速率增加，降低大气O₂含量，进一步**降低有机物埋藏速率**，同样形成负反馈。

负反馈作用达到稳态的最短时间：

$$\frac{\text{大气中O}_2\text{总储量}}{\text{沉积物有机物埋藏速率}} = \frac{3.8 \times 10^{19} \text{ molO}_2}{16 \times 10^{12} \text{ molO}_2/\text{a}} = 2.4 \times 10^6 \text{ a}$$

第7节 微量活性气体

一、一氧化二氮 (N_2O)

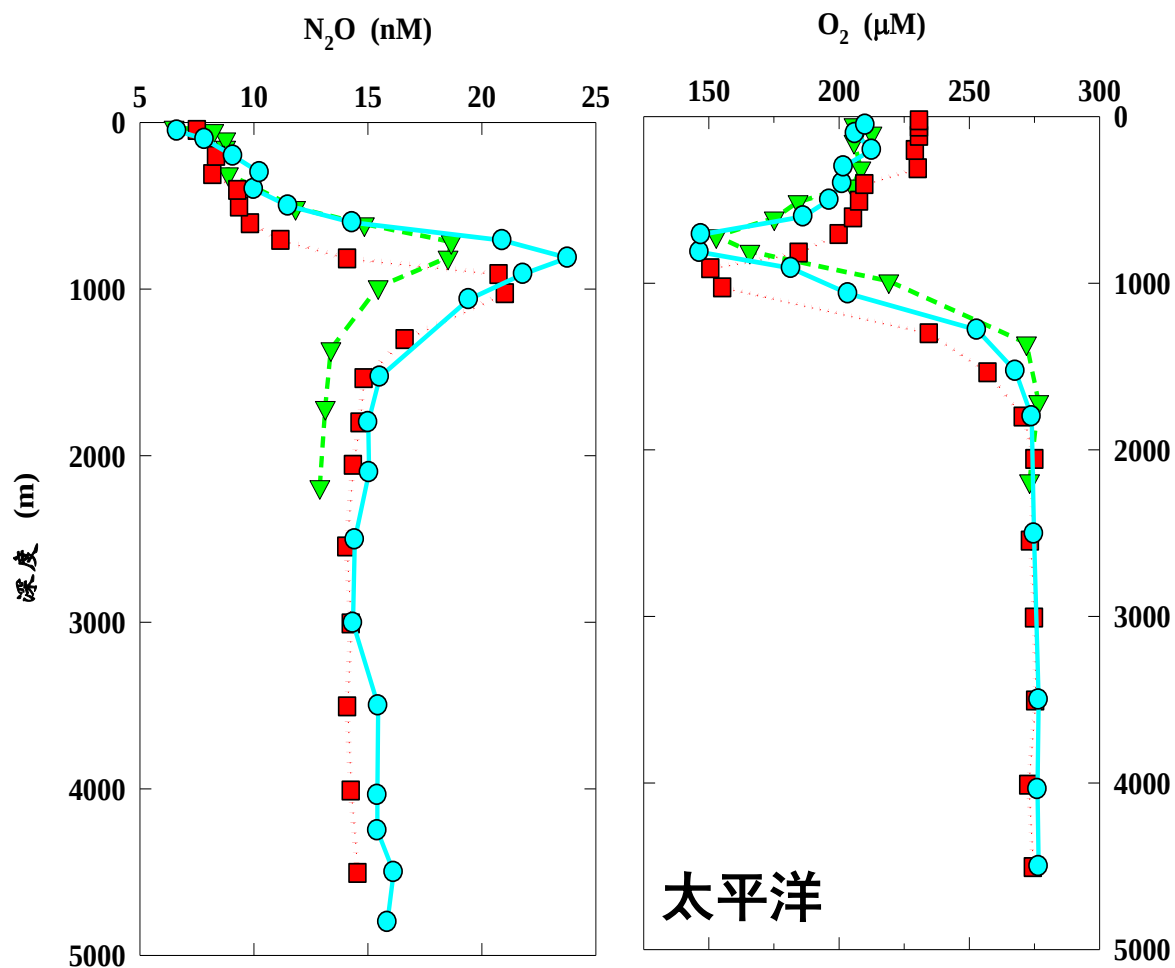
- 海洋是大气 N_2O 的源:

海水 N_2O 含量一般在nM量级，几乎是与大气 N_2O 分压平衡值的两倍；

北大西洋向大气输送 N_2O 通量： $1 \times 10^{13} \text{ g/a}$

太平洋东部海域： $0.14 \text{ pg N}_2\text{O/cm}^2/\text{s}$

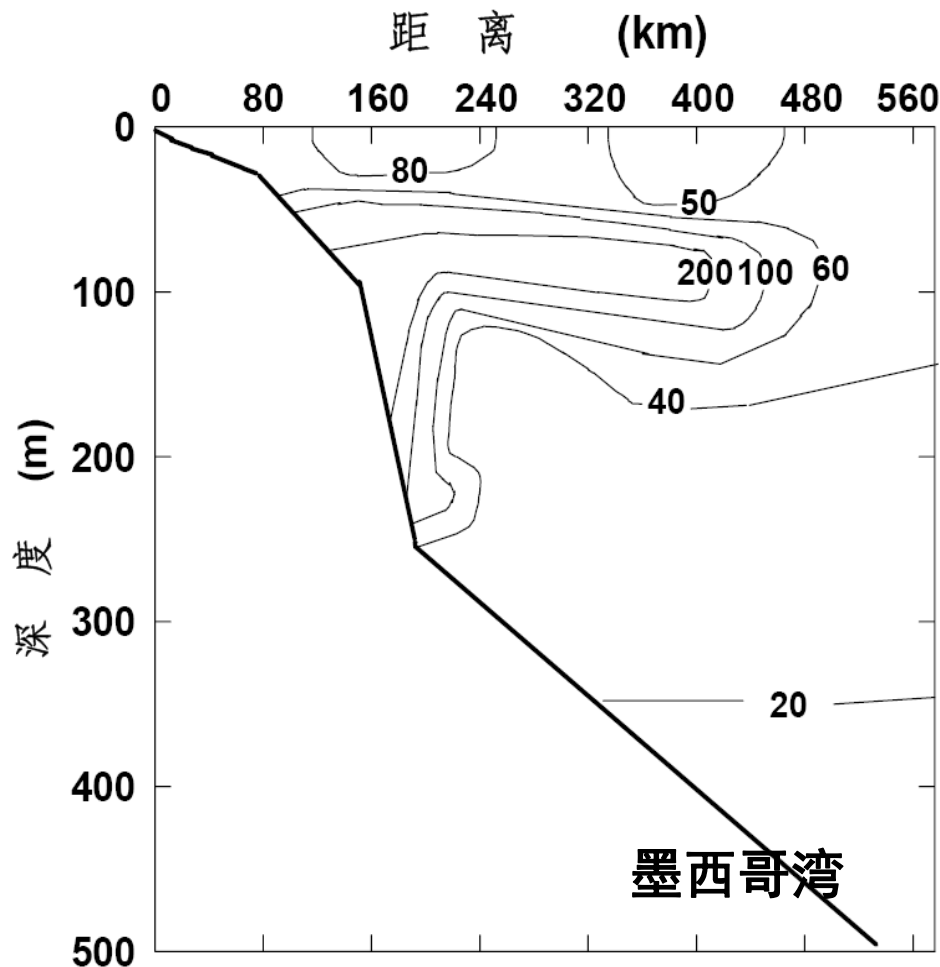
N₂O的垂直分布



- 海洋反硝化作用是N₂O产生的潜在机制

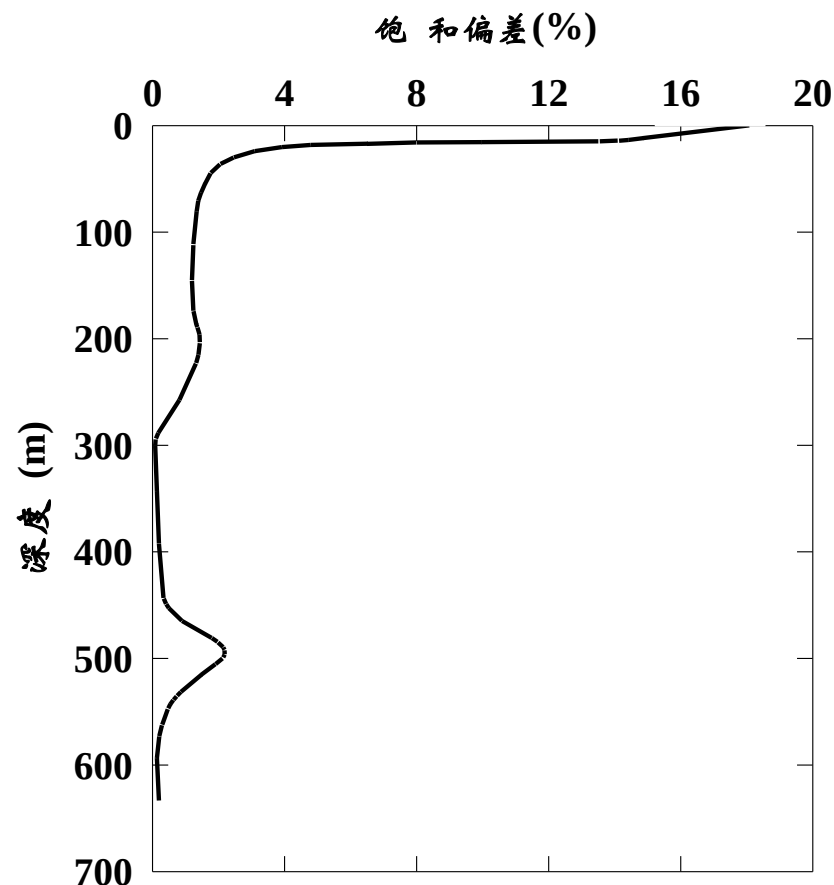
二、甲烷 (CH_4)

- 热带海域表层水, CH_4 含量比较稳定 ($\sim 1.8 \text{ nM}$), 与大气分压接近平衡。
- CH_4 极大值主要来自陆架沉积物的向上扩散。
- 在缺氧条件下, CH_4 含量比较高, 因为细菌可以将 CO_2 和 CO 还原为 CH_4 。



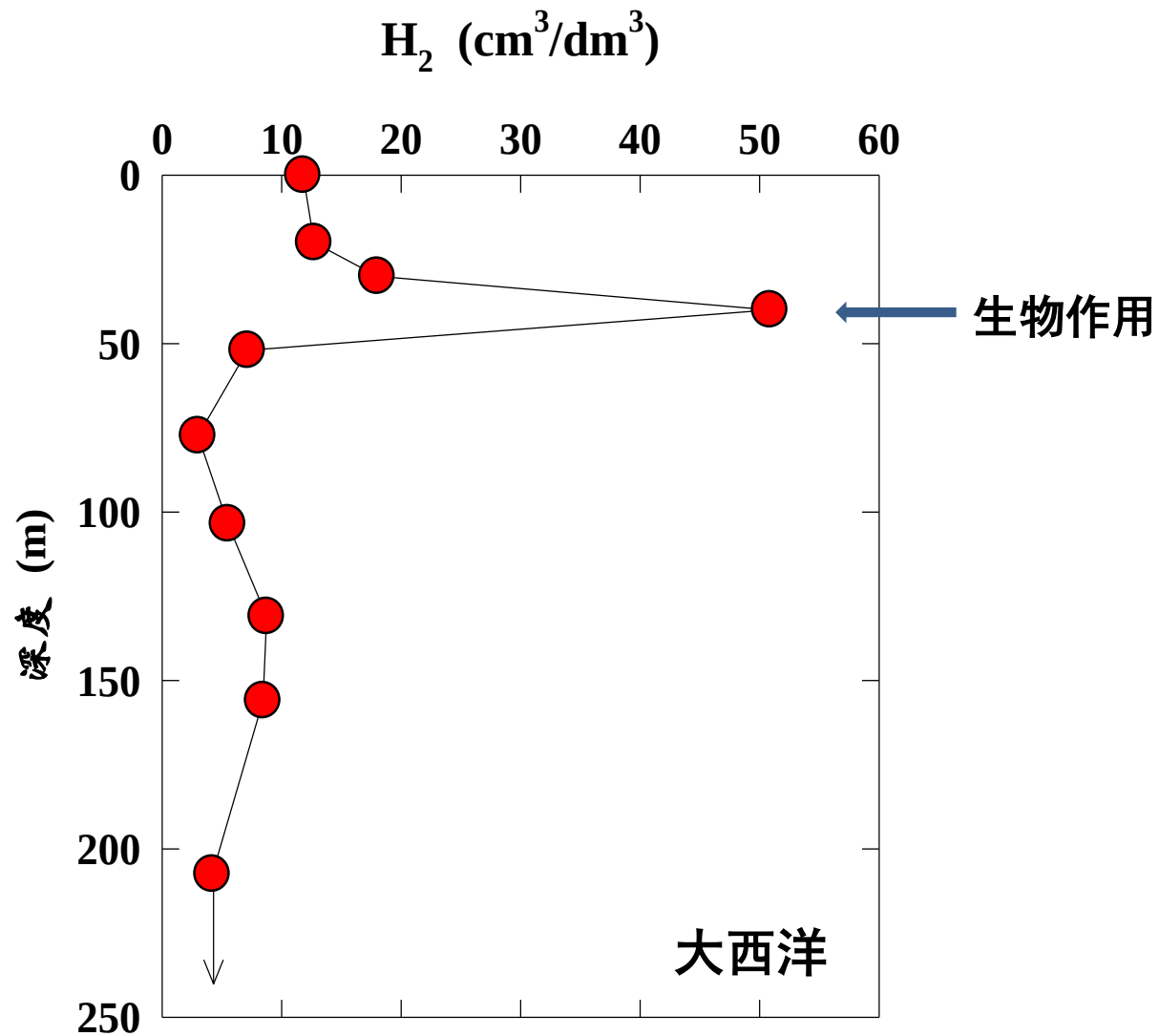
三、一氧化碳 (CO)

- 与人类活动密切相关：北半球对流层大气中CO的分压比南半球来得高。
- 海洋表层水CO通常处于过饱和，海洋可能是大气CO的来源：海洋中的细菌活动、有机碳的光化学降解。



海水中CO的垂直分布

四、氢气 (H_2)



微量气体概况

气体	在大气中的作用	主要产生机制	每年进入大气的净通量	占大气源的比例（%）
N ₂ O	温室气体； 臭氧耗竭	微生物硝化 或反硝化	11-17 TgN	60-90
CH ₄	温室气体； 氧化容量	细菌	15-24 Tg	3-5
CO	氧化容量	光化学过程	10-650 TgC	3-20
H ₂	氧化容量	生物作用	1 Tg	5

本章小结

1. **亨利定律**：描述各种气体在海水中的溶解度。气体溶解度随分子量的增加而增加（ CO_2 例外），随温度和盐度的升高而降低，但气体溶解度随温度的变化是非线性的。
2. **海-气界面气体交换的薄膜模型**：薄膜层厚度、气体分子扩散速率和薄膜层间气体分子的浓度梯度。
3. **非活性气体（惰性气体和 N_2 ）**：受控于物理过程以及温度、盐度对其溶解度的影响，了解导致其偏离饱和状态的相关过程。

本章小结

4. **溶解氧**：来源包括大气的输入、海洋生物光合作用，高纬度富氧表层水下沉向海洋内部的输送；消耗包括生物呼吸作用、有机物氧化分解、无机物氧化作用。开阔大洋水体中溶解氧的空间分布与物理过程、生物过程密切相关。溶氧的水平、垂直分布特征及其控制机制。
5. **AOU**：利用AOU区分海洋物理过程与生物过程对溶氧的影响，结合海洋有机物的元素组成进行计算。
6. **微量气体**： N_2O 、 CO 、 CH_4 、 H_2 等，因人类活动或生物地球化学过程的影响偏离保守行为。